

CAPÍTULO 6

Entendiendo los defectos de refracción: miopía, hipermetropía y astigmatismo

SUMARIO DEL CAPÍTULO

6-1 Miopía

Concepto 58

Epidemiología. Prevalencia 58

Etiología de la miopía 59

Teorías genéticas 59

Teorías ambientales 59

Miopías severas 60

Visión en el miope 60

Tipos de miopía 61

Clasificación según el tipo de progresión 61

Clasificación según las características anatómicas del ojo 61

Clasificación según el grado de la miopía 62

Miopía fisiológica frente a patológica 62

Clasificación según la edad de aparición 62

Subtipos de miopía de aparición tardía 62

Miopía y acomodación 62

Miopía y componentes de la acomodación 63

Miopías acomodativas 63

Medida y refracción 64

Examen objetivo 64

Examen subjetivo 64

Ideas clave 64

6-2 Hipermetropía

Entendiendo los errores de refracción 65

Hipermetropía 65

Visión en el hipermetrope 66

Tipos de hipermetropía 66

Hipermetropía y acomodación 67

Medida y refracción 67

Ideas clave 68

6-3 Astigmatismo

Introducción 68

Concepto de astigmatismo 68

Cruces ópticas 69

Conceptos básicos actualizados 70

Conoide de Sturm 71

Visión en el astigmatismo 73

Tipos de astigmatismo 75

Astigmatismo y acomodación 77

Medida y refracción. Queratometrías 78

Métodos clásicos de medida y refracción del astigmatismo 78

Autorrefractómetros 79

Aberrometría 79

Queratometría 80

Ideas clave 83

6-1

Miopía

Enrique Artiaga y Stela Carbonell

CONCEPTO

Al contrario de lo que ocurre con la hipermetropía, la miopía es un defecto refractivo que se conoce desde la antigüedad, apareciendo descrita en documentos pertenecientes a Aristóteles, si bien el término miopía se debe a Galeno.

La miopía es aquella condición visual en la que los objetos próximos se ven con claridad pero los objetos lejanos aparecen borrosos, o más precisamente deberíamos decir que un ojo miope mal compensado ve mal los objetos que se encuentran más allá de su punto remoto.

Esto se debe a que el sistema óptico del ojo, con la acomodación relajada, hace que los rayos paralelos que vienen del infinito converjan en un punto por delante de la retina, lo que condiciona la formación de una imagen sobre la misma constituida por círculos de difusión producidos por un haz divergente tras cruzarse los rayos en el punto de reunión en el vítreo.

El ojo miope tiene una potencia refractiva excesiva, una potencia positiva muy grande para su longitud axial, lo cual se debe, o bien a que el ojo tiene una excesiva longitud axial, lo que denominaríamos miopía axial, o bien al incremento de la potencia dióptrica de uno o ambos elementos refractivos que lo componen, es decir la córnea y el cristalino, llamando a esta condición miopía refractiva.

Por tanto, desde el punto de vista óptico, la miopía puede estar producida por cuatro aumentos: del eje anteroposterior del ojo, de la curvatura corneal, del poder dióptrico del cristalino y de la distancia del cristalino a la retina.

Normalmente, los grados pequeños de miopía se deben a una combinación de ambas condiciones, mientras que miopías de -4 dioptrías o más suelen deberse a longitudes axiales mayores de lo normal.

No existe un mecanismo compensatorio que corrija el error refractivo miópico de la misma forma en que el aumento de la potencia del cristalino corrige el error refractivo hipermetrópico. Aunque el miope mejora su visión estrechando su hendidura palpebral para conseguir una hendidura horizontal que aumenta su profundidad de foco. De ahí el origen de la palabra miopía, procedente del griego *my* (guiñar, cerrar el ojo), *ops* (vista).

EPIDEMIOLOGÍA. PREVALENCIA

La miopía es la alteración más común del ojo humano, por lo que supone un problema de salud pública importante. Su prevalencia está aumentando con el tiempo y se estima que actualmente afecte a 1.600 millones de personas en el mundo.

La prevalencia e incidencia de la miopía en la población varían con la edad, país, sexo, raza, origen étnico, ocupación, medio ambiente y otros factores. Y, si bien no es fácil obtener datos concluyentes acerca de su incidencia por los distintos criterios utilizados a la hora de llevar a cabo las diferentes estadísticas realizadas, hay algunos datos concluyentes.

Se trata, como decíamos, de una condición muy común que, por ejemplo, afecta a la visión de casi el 33% de

la población de Estados Unidos y alcanza proporciones epidémicas en los adultos de algunas poblaciones asiáticas, con prevalencias que se estiman entre el 85% y el 90%.

En los últimos 50 años es cada vez más común y se espera que se alcancen los 2.500 millones de miopes en 2020, según el Institute of Eye Research de Estados Unidos, afectando por tanto casi a un tercio de la población mundial.

En general, los casos de miopía son más prevalentes en sociedades donde los niños ven más televisión y juegan con ordenadores que en aquellas en las que juegan más en la calle.

Revisando la literatura médica comprobamos que no hay una diferencia marcada en cuanto a prevalencia entre los grupos de edad de menores de 20-25 años y grupos de edad mayores.

Sabemos que en las poblaciones de escolares de todos los grupos étnicos aparecen numerosos casos nuevos de miopía en edades entre 7 y 13 años, lo cual es algo que no se ha estudiado lo suficiente en poblaciones no escolares como para determinar si la aparición de la miopía en los niños es un fenómeno general o afecta fundamentalmente a los escolares. Sin embargo, sí sabemos que la aparición de la miopía en adultos es menos frecuente, dándose especialmente en estudiantes universitarios o personas con trabajos que precisan utilizar la visión de cerca de manera intensa.

Ciertos grupos étnicos parecen haber mostrado cambios en la prevalencia a través del tiempo. Así, la miopía parece haber aumentado entre las poblaciones de esquimales, se han apreciado variaciones con el tiempo en Japón y en algunos informes se ha demostrado una disminución en los países escandinavos.

La diferencia de género tiene poco efecto al comparar la prevalencia en grandes muestras. Sin embargo, se han encontrado diferencias de género leves, pero significativas, entre los 10 y 15 años, con una ligera mayor prevalencia en las mujeres. Estas diferencias parecen desaparecer en la adolescencia y cambian en la edad adulta, siendo entonces ligeramente mayor la prevalencia en varones. En cuanto a la miopía severa, todos los estudios muestran mucha mayor prevalencia en las mujeres, al menos en el siglo pasado, ya que la miopía severa ha disminuido de manera significativa en Estados Unidos y Europa.

Una revisión de la literatura especializada en el año 2008 reveló que estudios realizados en diferentes países encontraron una relación entre la miopía y los coeficientes intelectuales altos y el éxito escolar. Con referencia a esta asociación, se han propuesto diferentes explicaciones. La explicación inversa sería que los niños más inteligentes y estudiosos leen más a causa de la miopía. Otra explicación es que los niños miopes están mejor adaptados a la lectura, y leer y estudiar más les hace más inteligentes. Otra sería que al ser miopes tienen menos fatiga visual. Incluso se ha dicho que un gen pleiotrópico afectaría simultáneamente al tamaño de los ojos y del cerebro. Sin embargo, estudios más recientes han demostrado que la asociación de coeficientes intelectuales altos con miopes, en niños

en edad escolar, es independiente de los libros leídos por semana.

A pesar de todos estos datos, como decíamos antes, sería conveniente establecer criterios homogéneos a la hora de recoger datos en los estudios internacionales que se llevarán a cabo sobre la incidencia de la miopía.

ETIOLOGÍA DE LA MIOPÍA

A día de hoy, seguimos sin tener clara la etiología de la miopía, a pesar de que numerosos estudios experimentales, epidemiológicos y clínicos han mostrado que el desarrollo refractivo está influenciado por factores genéticos y medioambientales, tanto para la miopía como para la hipermetropía.

Distintos datos observacionales proporcionan pruebas convincentes de que las influencias ambientales y los factores conductuales individuales desempeñan un papel fundamental en la sensibilidad a la miopía. Y, por otro lado, también hay evidencias de que la miopía se deba a factores hereditarios; de hecho, diferentes estudios genéticos han implicado más de 70 genes en ella.

En el nacimiento, la mayoría de los niños son hipermetropes y hay una tendencia hacia la hipermetropización hasta los 7 años de edad. A partir de este momento la evolución es hacia la emetropía o hacia la miopía y los ojos se van haciendo menos variables en su refracción.

No está claro qué mecanismos del desarrollo son responsables de esta "emetropización" temprana en la vida. Una posibilidad es que el ojo o el cerebro puedan detectar de alguna manera la dirección y el grado de ametropía y actuar sobre algún componente del ojo para que este crezca de una manera tal que el ojo se vuelve emétrope. Como alternativa, el ojo puede ser más emetrópico simplemente porque, a medida que crece, sus superficies ópticas se hacen menos curvadas y, en consecuencia, se reduce la potencia óptica.

Cualquiera que sea el mecanismo, está claro que la evolución en la dirección de la miopía desde un estado inicialmente hipermetrópico en el recién nacido es un fenómeno biológico normal que afecta a la mayoría de los ojos. En los casos de miopía manifiesta, lo anormal es que el proceso no se detiene en la emetropía y puede incluso acelerarse.

La mayor parte de la miopía que encontramos en cualquier población adulta es el resultado de los cambios que se produjeron después de los 7 años de edad y antes de cumplir los 16. Parece plausible que la aparición de la miopía durante los primeros años escolares señale a las circunstancias específicas asociadas con la escuela, como la lectura, pero en ese momento de la vida se están produciendo muchos otros cambios en el crecimiento y la función fisiológica.

Más desconcertante es el desarrollo de la miopía en la edad adulta joven, cuando el ojo ha dejado de crecer. Dado que este desarrollo de la miopía a menudo se asocia con un intenso estudio, puede ser que las actividades relacionadas con el estudio estimulen el crecimiento de los ojos lo suficiente como para causar un crecimiento renovado, incluso en los ojos maduros.

En algunos de estos casos puede surgir la miopía, no de un cambio en la estructura del ojo, sino del mantenimiento de un estado continuo de acomodación (espasmo o acomodación tónica). Sería de esperar que esta condición (seudomiopía) se limitara por la amplitud de la acomodación y, en consecuencia, estuviera ausente cuando los individuos pierden toda su capacidad de acomodación en la presbicia.

En cualquier caso, hay distintas teorías que intentan explicar la etiología y evolución de la miopía, algunas de las cuales repasamos a continuación.

Teorías genéticas

Si hacemos una revisión de la bibliografía, comprobamos que muchos artículos sugieren un componente genético, aunque no se ha determinado ningún tipo específico de herencia.

Se ha sugerido que la miopía leve es probablemente poligénica, mientras que las miopías severas representan un grupo heterogéneo, y algunas de ellas pueden seguir un modelo de herencia homocigótica.

Las variaciones raciales podrían deberse a diferencias genéticas, pero también a diferencias culturales. Se ha observado una alta tasa de continuidad de la miopía en poblaciones que habían emigrado, lo cual sería compatible con una función genética; sin embargo, las diferencias culturales entre las subpoblaciones que emigran y las poblaciones que reciben esos inmigrantes también podrían justificar las diferencias en la incidencia de la miopía entre ambas. Sin embargo, es difícil de explicar la tendencia observada en la prevalencia de la miopía en períodos cortos de tiempo, como las que se han producido entre los indios americanos y esquimales, postulando únicamente importantes cambios genéticos.

Lo importante, sin embargo, es que las etiologías genéticas y ambientales no son mutuamente excluyentes, circunstancia que muchos autores no entienden así, ya que refutan unas teorías proporcionando evidencias que apoyan las otras. Y mientras que la comprensión del papel genético en la etiología de la miopía es de interés, puede ser de una importancia más práctica perseguir la comprensión de las causas ambientales, por su importancia relativa en diversas poblaciones, y poder así identificar posibles formas de intervención en la incidencia y evolución de la miopía.

Teorías ambientales

Una de las teorías con más peso dentro de las medioambientales es la que postula que la miopía es causada por actividades visuales cercanas, incluyendo la lectura. La evidencia se halla en las altas tasas de miopía en los grupos culturales con alto nivel de alfabetización.

En 1957, Sato propuso que el mecanismo por el cual el trabajo de cerca favorece la aparición de la miopía es la acomodación, es decir, la contracción del músculo ciliar durante la lectura conduce a un cambio orgánico y a un aumento del poder de refracción de la lente del cristalino. Basándose en este mecanismo, algunos autores plantean que el uso de lentes negativas para la corrección de la miopía conduce a la progresión (Wissmann, 1980; Sato, 1957) y el uso de lentes de lectura conduce a la regresión (Rasmussen, 1954).

Young (1967) también propuso una teoría citando estudios sobre primates y sugiriendo que la miopía puede ser el resultado de las condiciones ambientales. De acuerdo con sus estudios, los animales criados en laboratorio desarrollaron más la miopía que los animales criados en campo abierto. También propuso la acomodación como el mecanismo a través del cual se producen estos cambios, citando estudios en los que se inmovilizó la acomodación y no se produjeron aumentos en la miopía.

Otra de las teorías medioambientales es la del estrés psicológico, sugerida por Van Alphen (1961, 1967). La emetropización ocurre a través de un proceso de retroali-

mentación que implica el efecto de la actividad parasimpática en el tono del músculo ciliar, que a su vez limita el estiramiento de la esclerótica contrarrestando el efecto sobre la esclerótica de la presión intraocular.

El ojo, que en el nacimiento es hipermetrope, va emetropizándose por una liberación de tono parasimpático por los centros superiores, llevando a una disminución en el tono de los músculos ciliares, que permite que el ojo se expanda hasta que se alcanza el estado emétrope y luego se mantiene a través de la retroalimentación entre la mácula y los músculos ciliares. Se sugirió que la asociación de la miopía con el trabajo escolar no se debía al trabajo de cerca, sino a factores psicológicos y de estrés que interfieren con el mecanismo normal de la emetropización. Se han realizado estudios que muestran diferencias de personalidad y psicológicas entre los miopes y los no miopes para apoyar esta hipótesis.

En cuanto a la nutrición, no hay estudios hasta la fecha que hayan demostrado ninguna relación entre la miopía y cualquier deficiencia vitamínica específica. Aunque se han sugerido cambios en la dieta como una posible explicación para el aumento de la miopía observada entre los esquimales y los indios americanos.

Miopías severas

Parece claro que las miopías severas son una entidad etiológicamente distinta de las leves o moderadas, y en ellas aparecen diferentes patrones de distribución.

Es probable que la miopía severa guarde relación con otros problemas como la prematuridad, enfermedades infecciosas, etc., y parece probable que aparezca a edades más tempranas que la leve.

A diferencia de la miopía leve, aparece con la misma frecuencia en todas las categorías profesionales y ha disminuido su prevalencia en algunos países durante las últimas décadas.

VISIÓN EN EL MIOPE

En un ojo amétrope, la imagen que se forma sobre la retina de un punto lejano es un círculo borroso. En un ojo miope, el tamaño de esta imagen es proporcional a la miopía (dioptrías) y al diámetro pupilar.

El punto remoto de un ojo representa la distancia más lejana a la que esta puede ver de forma nítida. Como muestra la figura 6-1, en el miope el punto remoto queda a una distancia finita por delante del ojo y el error refractivo se corrige con una lente divergente haciendo coincidir el foco imagen de la lente con el punto remoto del ojo.

El punto próximo es aquel cuya imagen se enfoca sobre la retina cuando el ojo está en estado de máxima acomodación y también está situado por delante del ojo, aunque más cerca que el punto remoto. Por tanto, un ojo miope tiene buena agudeza visual en el rango que va del punto remoto al punto próximo.

Por tanto, el síntoma más importante de la miopía de cualquier tipo es la disminución de la agudeza visual de lejos pero, así como en las miopías sin lesiones de fondo la agudeza visual con corrección es buena, en la miopía degenerativa incluso con corrección la visión disminuye y va empeorando con el tiempo.

Normalmente, hay ligeras diferencias en el grado de miopía de un ojo al otro, pero son raras desigualdades de más de 3 dioptrías, que hacen difícil la visión binocular por la aniseiconia que originan. La forma menos favorable es la alta miopía unilateral con el otro ojo emétrope o con ligera ametropía de cualquier tipo. Puede haber estrabismo divergente del ojo miope fuerte; sin embargo, es más frecuente que no haya estrabismo porque el ojo fuertemente miope lo es en el polo posterior, pero mucho menos en la retina periférica, donde puede conservarse la fusión periférica eliminando el campo central del ojo miope fuerte.

Sin duda, en la alta miopía el hallazgo más desfavorable, a la hora de mantener los niveles de buena visión, es

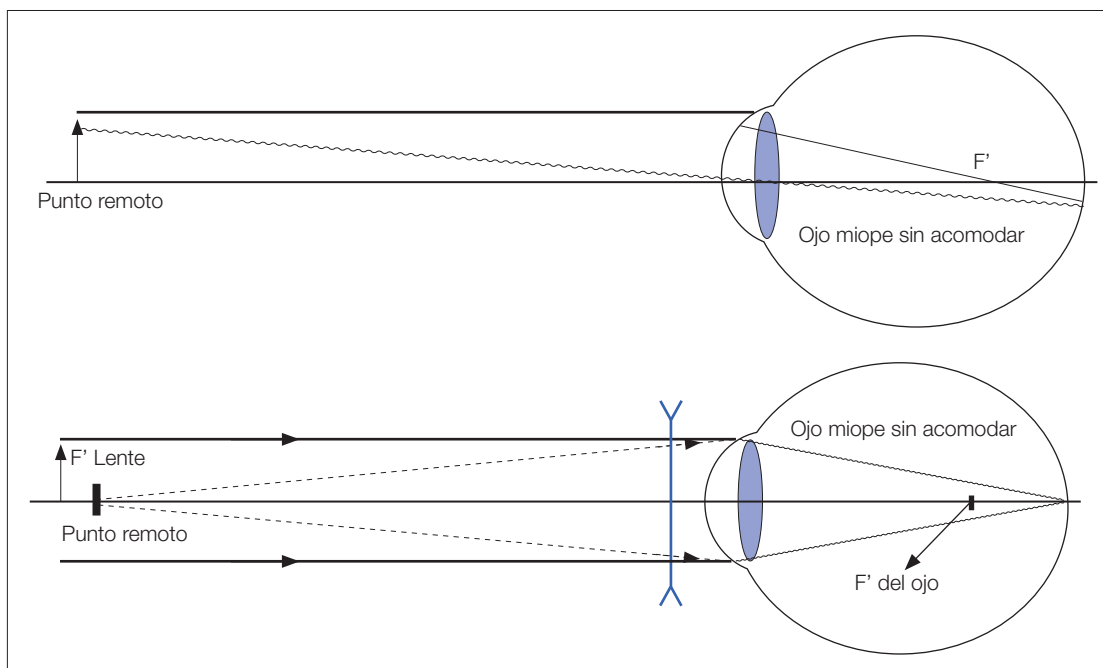


Figura 6-1. El punto remoto en el miope queda por delante del ojo. El error refractivo se corrige con una lente divergente haciendo coincidir el foco de la imagen con el punto remoto del ojo.

la presencia de un estafiloma posterior. Los ojos con un estafiloma posterior muestran una reducción temprana de las agudezas medias y una pérdida añadida severa con la edad. La pérdida visual es tal que alrededor de la quinta década de la vida casi la mitad de los ojos con estafilomas están en valores de agudeza visual de ceguera legal. Sin embargo, en algunos de estos casos estas lesiones son compatibles con niveles de agudeza visual casi normales.

En pacientes adultos, cuando la agudeza visual es mala la base de esta visión defectuosa es generalmente evidente. Las causas más comunes son la degeneración coriorretiniana y las manchas de Fuch. En jóvenes es más difícil definir cuál es la causa que provoca esa mala visión. De acuerdo con alguna teoría, se podría decir que una retina anormal da origen, a su vez, a una coroides y esclera anormales. También se podría citar la mayor incidencia de astigmatismo corneal como causa de ambliopía, e incluso añadir anisometropía y trastornos de la motilidad. Sin embargo, muchos niños con miopía alta no alcanzan niveles normales de visión incluso en ausencia de estos problemas. La reducción de las imágenes que provoca una lente muy negativa probablemente sería un factor que en algunos ojos provocaría mala visión, pero no representaría disminuciones muy grandes de la agudeza visual. Puede haber una reducción en las células de una mácula altamente miope, o al menos una extensión de los conos, que tendrían el mismo efecto. Hay otro factor que debe tenerse en cuenta, especialmente cuando la mácula está involucrada en el proceso ectásico. La orientación de las células neuroepiteliales puede estar desordenada si la mácula se encuentra en la pared de la ectasia y producir así un efecto clásico de Stiles-Crawford o de selectividad direccional de los conos, según el cual los conos son más sensibles a los rayos centrales o axiales que a los que entran oblicuos a través de la periferia de la córnea.

TIPOS DE MIOPIA

Hoy en día disponemos de muy diversas clasificaciones de la miopía que se organizan en virtud de diferentes parámetros y criterios, de manera que un mismo ojo miope podríamos encuadrarlo en cualquiera de estas clasificaciones y denominarlo así de diversas maneras (fig. 6-2).

Hablaríamos así, por ejemplo, de una miopía estacionaria, axial, alfa, fisiológica, etc., según atendiéramos a cada una de las diferentes formas de clasificar la miopía.

Clasificación según el tipo de progresión

La miopía, según su evolución a lo largo del tiempo, puede clasificarse en:

- **Estacionaria:** es la que aparece y se va desarrollando durante la etapa de crecimiento y suele ser de baja magnitud ($-1,50$ a -2 dioptrías). Permanece estable durante la edad adulta y, ocasionalmente, puede disminuir en la vejez.
- **Progresiva temporalmente:** suele aparecer en la pubertad y se estanca al final de la segunda década de la vida, desapareciendo a partir de ese momento la progresión.
- **Progresiva permanente:** crece rápidamente hasta los 25 o 35 años y a partir de entonces sigue avanzando de forma más moderada.

Clasificación según las características anatómicas del ojo

Según los elementos del ojo que provoquen la miopía podemos establecer esta clasificación:

- **Axial:** el poder refractivo del ojo es normal. Las curvaturas de la córnea y el cristalino son normales, así como

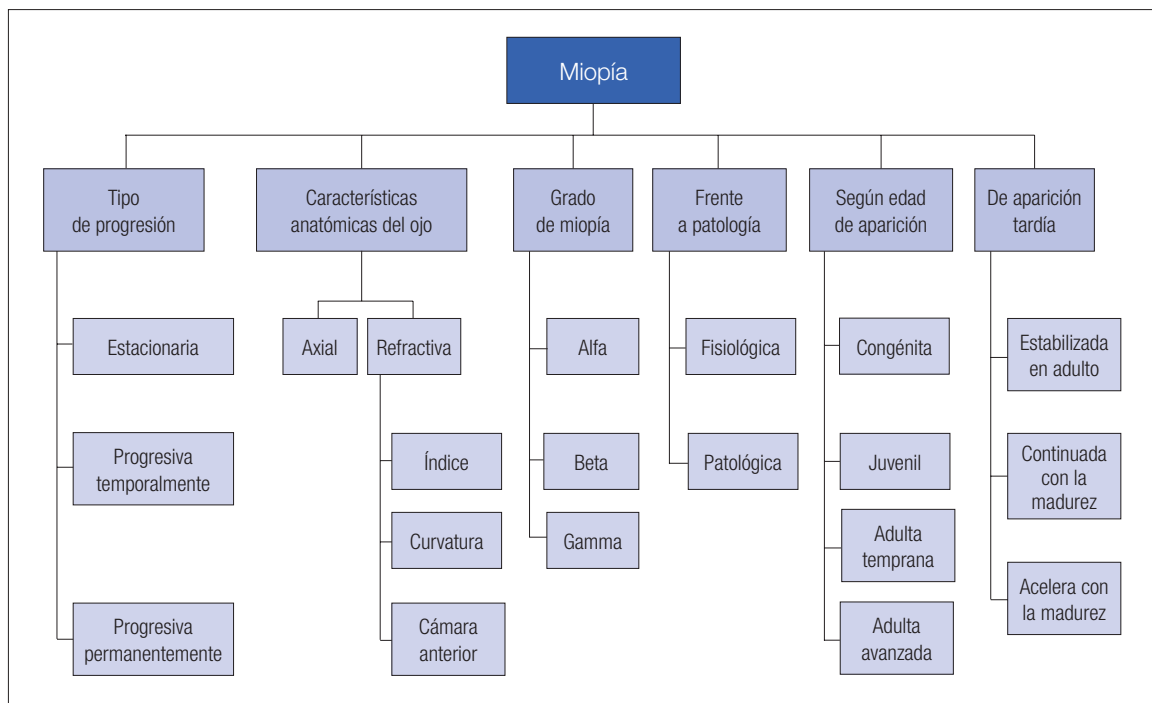


Figura 6-2. Clasificación de las miopías.

la localización del cristalino. Sin embargo, el diámetro anteroposterior está alargado, por lo que la longitud axial del ojo es demasiado larga para la potencia refractiva del ojo.

- **Refractiva:** la potencia refractiva del ojo es demasiado alta para la longitud axial del ojo. Dentro de esta se suelen distinguir tres subgrupos:
 - **De índice:** anomalías en uno o más índices de refracción de los medios oculares. En el caso del cristalino, un aumento de su índice de refracción puede ser un síntoma de desarrollo de catarata.
 - **De curvatura:** la disminución del radio de curvatura de una o más de las superficies refractivas del ojo produce un aumento de la potencia total del ojo.
 - **De cámara anterior:** si todos los demás factores permanecen constantes, una disminución de la profundidad de la cámara anterior del ojo produce un aumento de la potencia refractiva del ojo, haciéndolo más miope.

Clasificación según el grado de la miopía

De acuerdo con su magnitud, podemos clasificar la miopía en:

- **Alfa:** grupo que representaría a una población normalmente distribuida y con el pico en +0,50 dioptrías. Este grupo lo constituyen ojos emétopes y con miopías e hipermetropías bajas (leves).
- **Beta:** grupo también representado por una población con distribución normal y pico en -4 dioptrías. La miopía de este grupo puede ser hereditaria.
- **Gamma:** grupo miope magno en el rango de -9 a -15 dioptrías. En este caso, su origen puede ser maligno, patológico, degenerativo o congénito.

Miopía fisiológica frente a patológica

Según las características de la población, podemos establecer otro tipo de clasificación de la miopía:

- **Fisiológica:** miopía en la que todos los componentes refractivos del ojo están dentro de los valores considerados como normales en una población.
- **Patológica:** miopía en la que alguno o varios de los componentes refractivos del ojo no están dentro de los valores considerados como normales en una población. Este tipo de miopía también se denomina maligna o degenerativa; en tal caso la miopía va acompañada de cambios degenerativos, principalmente en el segmento posterior.

Clasificación según la edad de aparición

Podemos clasificar la miopía según la edad de aparición. Esta clasificación es relevante debido a que nos permite estimar cuál va a ser la evolución de la miopía en un paciente determinado. Sin embargo, presenta el problema de que no tenemos certeza de cuándo han aparecido los síntomas y solo somos conscientes de que un ojo es miope cuando se realiza el estudio refractivo del paciente. A pesar de todo, la clasificación sería:

- **Congénita:** miopía que está presente en el nacimiento y persiste durante toda la vida.
- **Juvenil:** la aparición de la miopía se produce entre los 6 años y el principio de la adolescencia. Aumenta desde

los 6 años a los 20 años en el 2-20% de la población. Si su aparición es a partir de los 12 años suele ser bastante débil.

- **Edad adulta temprana:** la aparición de la miopía se produce entre los 20 y los 40 años. Si es leve tiende a desaparecer con la madurez.
- **Edad adulta avanzada:** la miopía aparece pasados los 40 años.

Subtipos de miopía de aparición tardía

La miopía de aparición tardía es la que aparece una vez se ha completado el crecimiento y se han desarrollado todas las estructuras oculares y la visión de un individuo. Son numerosos los estudios sobre este fenómeno que indican que la aparición de esta miopía se debe a la elongación del globo ocular y/o al cambio en la curvatura corneal. La clasificación del desarrollo sobre la miopía durante la edad adulta, por encima de los 18 años, es la siguiente:

- **Estabilizada en el adulto:** se produce un incremento muy rápido de la miopía durante la adolescencia seguido de la estabilización de este error refractivo ($\pm 0,25$ dioptrías) durante la edad madura temprana.
- **Continuada con la madurez:** el rápido crecimiento de la miopía durante la adolescencia continúa en la edad adulta.
- **Acelera con la madurez:** la progresión de la miopía se acelera durante la edad adulta; este es el patrón menos común.

MIOPÍA Y ACOMODACIÓN

A lo largo de los años, se ha reconocido el papel de la acomodación en el desarrollo y en la progresión de la miopía, viéndose involucrados aspectos fisiológicos, anatómicos, sensoriales, motores, perceptivos y biomecánicos. Sin embargo, los investigadores han llegado a conclusiones contradictorias sobre esta influencia.

Por un lado, hay autores que sostienen que el desarrollo del ojo se dirige a optimizar la visión de lejos y que cualquier acción que modifique esta tendencia natural modificaría el desarrollo normal del ojo. Son el grupo de investigadores que podríamos llamar *inhibidores de la acomodación*. Según ellos, el uso continuo y prolongado de la acomodación en los niños en edad escolar precisa cierto grado de energía y requiere utilizar los ojos para la visión próxima más de lo que se puede tolerar sin esfuerzo. Como consecuencia, se producirían dos efectos: por un lado, aumentaría el tono del músculo ciliar, de manera que una pequeña parte de la acomodación podría quedar permanente y provocar una tendencia hacia la miopía; por otro lado, y como consecuencia del primer efecto, debido a que cuando el ojo acomoda cambia la forma del cristalino, su cara posterior retrocede y comprime al humor vítreo, aumentando esta la presión sobre la coroides y la esclerótica. Todos estos efectos, que son de poca intensidad pero constantes, con el tiempo podrían provocar un aumento de la longitud axial del ojo. Además, esta teoría sostiene que en visión próxima los músculos extraoculares ejercen tensión sobre la esclera y un aumento de la presión intraocular, combinándose ambos efectos para favorecer el aumento del eje anteroposterior del ojo. Por todo esto, los defensores de esta teoría sostienen que al corregir la miopía con lentes negativas y obligar al ojo a acomodar en visión próxima se favorece este proceso, agravándose la miopía con su corrección. Por ello justifican que no se use

la corrección de la miopía al trabajar de cerca, prefieren tratar la miopía con cristales bifocales para evitar la acomodación y, en algunos casos, utilizan ciclopléjico para relajar la acomodación.

El otro grupo de investigadores, los *estimuladores de la acomodación*, sostienen que el paciente debe usar la acomodación. La miopía exige menos acomodación que la hipermetropía y, es conocido que el músculo ciliar está mucho menos desarrollado en los ojos con alta miopía que en la hipermetropía. El músculo ciliar tiene la función secundaria de mejorar la irrigación de la coroides. Por tanto, si no se utiliza la acomodación en la miopía, la circulación coroidea es insuficiente, lo que induce cambios degenerativos como las opacidades vítreas y degeneraciones coroides, alargándose el ojo e incrementándose la miopía. Para los defensores de esta teoría, los miopes han de llevar la corrección total todo el tiempo, sobre todo para leer.

Miopía y componentes de la acomodación

Distintos estudios han podido establecer alguna conclusión sobre lo que ocurre en cada uno de los componentes de la acomodación en los diferentes estados refractivos.

En cuanto a la *amplitud acomodativa*, los resultados han sido ambiguos y casi la mitad de los estudios indicaron una ausencia de diferencias entre grupos refractivos, mientras que la otra mitad observó una amplitud acomodativa mayor para miopes y para emétopes.

Como sabemos, la acomodación de vergencia se debe a la conexión neural de la vergencia fusional con el sistema acomodativo, y todos los movimientos de vergencia están acompañados por el correspondiente cambio acomodativo. Por tanto, la acomodación de vergencia se refiere a la cantidad de acomodación producida por el acto de vergencia, siendo este último estimulado por la disparidad retiniana. En cuanto a este componente de la acomodación, se ha observado que la acomodación convergente es similar en emétopes y miopes.

En lo que se refiere a la *relación convergencia acomodativa-acomodación*, la mayoría de los estudios mostraron una mayor relación para miopes que para hipermetropes y emétopes.

En la *acomodación inducida proximalmente*, los emétopes mostraron una mayor acomodación proximal que los miopes.

Y en la *acomodación tónica*, aunque los resultados son confusos, la mayoría indican que los miopes muestran una menor acomodación que los otros grupos refractivos.

Miopías acomodativas

Cuando el estímulo visual no es suficiente para inducir acomodación, esta se encuentra en estado de reposo, lo que llamamos acomodación tónica, adoptando un valor no nulo, no de 0 dioptrías, sino un valor intermedio que generalmente se encuentra entre +0,65 y +0,75 dioptrías. La acomodación tiende a este estado de reposo no solo por falta de estímulo, sino también por falta de iluminación, falta de atención o simple comodidad del individuo.

Esta acomodación tónica crea un estado pseudomiópico en el ojo que se ha denominado miopía acomodativa y que tiene diferentes formas. En ellas se produce una variación del estado refractivo del ojo, de modo que se vuelve más miope que en condiciones de visión normal. Estrictamente, estas variaciones del estado refractivo deberían considerarse como pseudomiopías, puesto que son

miopías de carácter circunstancial, se producen bajo unas condiciones de visión muy específicas y cesan cuando dichas condiciones desaparecen.

Miopía nocturna

Es un efecto descubierto por los astrónomos del siglo XVIII, quienes notaron que debían ajustar los oculares de sus telescopios durante sus observaciones nocturnas para compensar una miopía que no se manifestaba durante el día. Por tanto, es una miopía que aparece en condiciones de penumbra o de baja iluminación y que está en valores en torno a -1 y $-1,25$ dioptrías.

Las teorías más aceptadas la explican mediante una combinación de factores. El hecho que más claramente contribuye es que la acomodación tiende al estado de reposo debido a la *debilidad del estímulo*. En penumbra, la falta de detalle con la que se ven los objetos no constituye un buen estímulo para la acomodación y esto puede compensarse con una lente de $-0,75$ dioptrías. En segundo lugar, también influye el *aumento de la aberración esférica* asociado al incremento del diámetro pupilar en condiciones de baja iluminación. La aberración esférica positiva aumenta, con lo que los rayos que entran más periféricos focalizan por delante de los rayos centrales. Según esta teoría, el plano de mejor imagen quedaría desplazado por delante de la retina, lo que contribuye a la miopización ocular. Sin embargo, este desplazamiento no ha podido demostrarse en estudios de experimentación. Finalmente, la *aberración cromática* también contribuye, ya que en condiciones escotópicas el ojo se vuelve más sensible a las longitudes de onda más cortas que en condiciones fotópicas. En visión fotópica, el ojo tiene su máximo de sensibilidad espectral en 555 nm (verde), mientras que en visión escotópica la sensibilidad es máxima alrededor de 510 nm (cian). En esta longitud de onda el ojo es más miope. Este fenómeno se denomina desplazamiento de Purkinje y su magnitud es de aproximadamente $-0,35$ dioptrías.

Miopía de campo vacío

Este tipo de miopía se produce en visión fotópica, cuando se observa una escena sin detalles que constituyan estímulo para la acomodación, por ejemplo en los pilotos de avión. Se suele producir en días de niebla o en vuelos a gran altura. Su valor es el mismo que el de la acomodación tónica de la miopía nocturna, pero en este caso no influyen las aberraciones.

Miopía instrumental

Cuando se utilizan determinados instrumentos ópticos, como el microscopio, aunque la imagen final que proporcionan está en el infinito y se podría ver con la acomodación relajada, existe en el observador una tendencia natural a acomodar. Cuando el observador tiene libertad para graduar el visor, tiende a usar la potencia que compensa su acomodación tónica por resultar más cómodo. La miopía instrumental es bastante variable en magnitud entre diferentes individuos.

Seudomiopía

Se define como una forma reversible de la miopía como consecuencia de un espasmo del músculo ciliar. La excesiva respuesta acomodativa produce una miopía aparente que puede eliminarse con la instilación de un ciclopléjico, ya que produce la relajación de la acomodación, lo que posibilita la medida clínica de esta.

MEDIDA Y REFRACCIÓN

Cuando exploramos la refracción ocular pretendemos averiguar si un ojo es emétrope o padece alguna ametropía, y la exactitud con que seamos capaces de medir la posible ametropía nos permitirá tratar correctamente a ese paciente. De hecho, diversos estudios demuestran que la corrección insuficiente de la miopía puede producir un pequeño, aunque progresivamente mayor, grado de progresión de la miopía que si la corregimos totalmente.

Lo primero que debemos hacer es valorar la agudeza visual con sus gafas o sin corrección, así como llevar a cabo una anamnesis adecuada que nos permita tener en cuenta los síntomas que el paciente pudiera referir.

Tras esto, realizaremos una refracción objetiva que nos servirá de referencia para el examen subjetivo del paciente.

Examen objetivo

Retinoscopia

La retinoscopia estática es una técnica refractiva objetiva, completa, cuya principal finalidad es determinar y medir el estado refractivo del paciente, midiendo errores refractivos esféricos y astigmáticos cuando el ojo está desacomodado. Posteriormente se complementará con pruebas confirmatorias subjetivas para alcanzar el resultado refractivo.

Existen dos tipos de retinoscopia: la retinoscopia de punto, que utiliza una fuente de rayos de luz difusos no enfocables, y la retinoscopia de franja, que usa una banda lineal de luz con una vergencia variable.

La técnica de la retinoscopia es sencilla; del retinoscopio sale un haz divergente de luz que, atravesando la pupila del paciente, llega hasta la retina, siendo entonces la retina la fuente de luz por los rayos que se reflejan en ella y emergen a través de la pupila.

El explorador realiza movimientos con el retinoscopio de manera que la fuente de luz se desplace. Este movimiento de la fuente de luz provoca un movimiento del reflejo retinoscópico y de las sombras observadas a través de la pupila. Valorando este movimiento y su neutralización podremos obtener la refracción objetiva.

A pesar de que la retinoscopia es una técnica que necesita de un entrenamiento adecuado y es ciertamente más complicada que otros métodos de refracción objetiva, como la refracción automática, su conocimiento y práctica son importantes. De hecho, algún estudio reciente ha comprobado que el uso del autorrefractómetro en niños, en los que la acomodación es más activa que en sujetos mayores, sin cicloplejia puede subestimar la miopía. Por tanto, la retinoscopia sigue siendo la técnica más segura para valorar el estado refractivo en niños.

Autorrefracción

La autorrefracción o refracción automática utiliza una luz infrarroja para ofrecernos la refracción del paciente automáticamente mediante retinoscopia o principios similares. Son instrumentos fáciles de utilizar y rápidos que proporcionan buenos resultados en ojos sanos con pupilas medianas o grandes. Sin embargo, los resultados obtenidos no se deben considerar definitivos y hemos de afinarlos siempre mediante técnicas subjetivas.

Aberrometría

Sabemos que el ojo no es un sistema óptico que se vea afectado únicamente por los defectos refractivos. La cali-

dad de la visión se ve también limitada por las aberraciones ópticas y por la difusión o *scattering* ocular.

Por otro lado, algunos estudios han comprobado que los niveles de aberraciones de alto orden en niños son significativamente mayores en los miopes que en los ojos hipermétropes.

También se ha podido comprobar que en miopes jóvenes la utilización de aberrómetros puede tener la misma seguridad que un autorrefractómetro a la hora de proporcionarnos la refracción del paciente, además de tener la capacidad de medir las aberraciones de alto orden.

Por todo ello, deberíamos incorporar a nuestra práctica habitual, al valorar la refracción, la utilización de aberrómetros.

En general, diferenciamos dos tipos de aberraciones: las aberraciones monocromáticas debidas a la imperfección en la formación de imágenes al usar luz monocromática y las aberraciones cromáticas relacionadas con la dispersión de la luz policromática al atravesar interfases que separan medios de diferente índice.

La mayoría de los aberrómetros comerciales basan su funcionamiento en el sensor de Hartmann-Shack, aunque también podemos encontrar algunos basados en el método de Tscherning o la esquiасopia dinámica.

Examen subjetivo

Mediante el examen subjetivo se pretende llegar a valorar cuál es la lente esferocilíndrica que le va a proporcionar al paciente la máxima agudeza visual posible, manteniendo una visión confortable durante el tiempo que sea necesario sin que se esté realizando un esfuerzo y sin que aparezca fatiga ocular.

Para ello, necesitamos disponer de una escala de optotipos para medir la agudeza visual, así como de una caja de lentes y una montura de pruebas.

Iremos comparando las imágenes que nos proporcionan diferentes combinaciones de lentes, valorando los cambios visuales y de comodidad que nos indique el paciente.

En primer lugar, determinaremos el punto de partida a partir del cual iremos afinando la magnitud del defecto refractivo. Este primer paso lo podemos realizar mediante esquiасopia o cualquier otro método objetivo. La utilización del agujero estenopeico nos orientará sobre cuál es la meta en agudeza visual que debemos alcanzar con el uso de lentes tras acabar el proceso refractivo.

Posteriormente procederemos a afinar el resultado. Lo primero que deberíamos hacer es miopizar al paciente añadiendo lentes positivas hasta conseguir una reducción significativa de la agudeza visual, con el propósito de controlar la acomodación, que es el principal problema que nos podemos encontrar, sobre todo en jóvenes, al explorar la refracción ocular. Consideramos que la miopización (*fogging*) es óptima cuando llegamos a una agudeza visual de 0,2 en la escala decimal.

A partir de aquí iremos reduciendo positivos, por tanto en miopes aumentando la potencia negativa, hasta alcanzar el máximo de agudeza visual. Habremos finalizado cuando la reducción de positivos no suponga una mejoría de la agudeza visual. Si el paciente nos dice que ve algo mejor, pero no consigue mejorar una línea de visión, no deberíamos reducir más positivos.

IDEAS CLAVE

- La miopía es una alteración muy común del ojo humano, por lo que supone un problema de salud pública.

ca importante. Su prevalencia está aumentando con el tiempo.

- Se discuten diferentes teorías genéticas y medioambientales como responsables de su etiología y evolución.
- En el miope, la imagen que se forma sobre la retina de un punto lejano es un círculo borroso, y el tamaño de esta imagen es proporcional a las dioptrías de miopía y al diámetro pupilar.
- Podemos utilizar diversas clasificaciones para definir un ojo miope, de manera que podremos caracterizar al mismo con diversos adjetivos.
- Se ha implicado a la acomodación en el desarrollo y progresión de la miopía, si bien los investigadores han llegado a conclusiones contradictorias sobre esta influencia.
- Hay ocasiones en las que la acomodación tiende a un estado de reposo no solo por falta de estímulo, sino también por falta de iluminación, falta de atención o simple comodidad del individuo. En esta situación de acomodación tónica se crea un estadoseudomiópico en el ojo que se ha denominado miopía acomodativa y que tiene diferentes formas.
- El autorrefractómetro en niños puede subestimar la miopía. Por tanto, la retinoscopia sigue siendo la técnica más segura para valorar el estado refractivo en niños.
- Los niveles de aberraciones de alto orden en niños son significativamente mayores en los miopes que en los hipermetropes.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

- Belmonte González N. Sobre refracción ocular. Barcelona: Ediciones Doyma; 1989.
- Curtin BJ. The Myopias. Basic Science and Clinical Management. Philadelphia: Harper & Row; 1985.
- Furlan W, Muñoz Escrivá L, García Monreal J. Fundamentos de Optometría. Refracción ocular. Valencia: Universitat de València. Servei de publicacions; 2003.
- García GE. Manual de refracción. Barcelona: Ediciones Científicas y Técnicas; 1992.
- Kirwan C, O'Keefe M, Soeldner H. Higher-order aberrations in children. Am J Ophthalmol. 2006;141:67-70.
- Montes-Micó R. Optometría. Principios básicos y aplicación clínica. Barcelona: Elsevier; 2011.
- National Research Council (US) Committee on Vision. Myopia: Prevalence and Progression. Washington: National Academies Press; 1989.
- Rotsos T, Grigoriou D, Kokkolaki A, Manios N. A comparison of manifest refractions, cycloplegic refractions and retinoscopy on the RMA-3000 autorefractometer in children aged 3 to 15 years. Clin Ophthalmol. 2009;3:429-31.
- Salmon TO, West RW, Gasser W, Kenmore T. Measurement of refractive errors in young myopes using the COAS Shack-Hartmann aberrometer. Optom Vis Sci. 2003;80:6-14.
- Vasudevan B, Esposito C, Peterson C, Coronado C, Ciuffreda KJ. Under-correction of human myopia: Is it myopigenic?: A retrospective analysis of clinical refraction data. J Optom. 2014; 7:147-52.
- Yu L, Li ZK, Gao JR, Liu JR, Xu CT. Epidemiology, genetics and treatments for myopia. Int J Ophthalmol. 2011;4:658-69.

6-2 Hipermetropía

José Joaquín Muñoz y Myriam Milla

ENTENDIENDO LOS ERRORES DE REFRACCIÓN

Actualmente, la etiología de los errores refractivos no está clara y probablemente hay muchos factores que influyen en ella¹. Se han realizado un gran número de estudios que relacionan el estado refractivo con factores tales como la raza, la edad, la nutrición y las condiciones medioambientales^{2,3}.

Según la Organización Mundial de la Salud, «Los errores de refracción son trastornos oculares muy comunes, en los que el ojo no puede enfocar claramente las imágenes. El resultado es la visión borrosa, que a veces resulta tan grave que causa discapacidad visual» (2009).

De acuerdo con el National Eye Institute, «Los errores de refracción ocurren cuando la forma del ojo evita que la luz se enfoque directamente sobre la retina. El largo (la longitud) del globo ocular (más corto o más largo), cambios en la forma de la córnea o el deterioro del cristalino pueden causar errores de refracción».

La miopía (mala visión de lejos), la hipermetropía (mala visión de cerca) y el astigmatismo (visión distorsionada) hacen que los rayos que focalizan en la retina sean desenfocados, generalmente por un desequilibrio en la estructura óptica del ojo. La presbicia (vista cansada) sucede cuando la lente localizada en el interior del ojo, el cristalino, pierde la capacidad para enfocar los objetos cercanos.

Estas alteraciones se denominan «errores refractivos». Los síntomas más comunes de estos son la visión borrosa y la incomodidad o fatiga visual. Todos ellos son totalmente corregibles con unas gafas o lentes de contacto adecuadas o, actualmente, mediante cirugía.

Diversos estudios demuestran una clara relación entre los errores refractivos y el desarrollo de degeneración macular relacionada con la edad (DMAE), que es más frecuente en personas hipermetropes. Ello se debe a que la menor longitud axial ocular de estos pacientes podría comprometer el flujo sanguíneo de los vasos coroideos y favorecer así el desarrollo de DMAE.

HIPERMETROPÍA

La hipermetropía es la alteración visual en la cual los rayos de luz se enfocan detrás de la retina^{1,4} (debido a que el ojo es muy corto o tiene poco poder para enfocar⁵) y hace que los objetos se vean borrosos a distancias cortas y largas⁶.

Esta ametropía puede deberse a un acortamiento del eje óptico, a una disminución de la curvatura normal de la córnea o de la curvatura del cristalino, a un aumento del índice de refracción del humor vítreo, a una distancia excesiva entre el cristalino y la córnea o a la ausencia de cristalino^{5,6}.

Se ha comprobado que el factor genético es una posible causa de la hipermetropía. Sin embargo, no ha podido demostrarse concluyentemente que ningún hábito o condición ambiental pueda causarla. Se ha especulado con la posibilidad de que ciertas carencias vitamínicas o condiciones de iluminación pobres puedan inducirla.

Se suele admitir que la hipermetropía es el estado más frecuente en niños y persiste durante la vida en el 50% de la población mundial. Puede aumentar ligeramente durante la primera infancia, tiende a decrecer en la adolescencia, queda estacionaria en la edad media y aumenta de nuevo en la vejez debido a los cambios del cristalino (hipermetropía senil). El grado más frecuente no suele pasar de 3 dioptrías aunque, en ocasiones, sobre todo en casos de malformaciones del globo, puede alcanzar cifras más elevadas.

Todos los niños al nacer tienden a ser hipermétropes en mayor o menor grado. Cuando el ojo va creciendo y se hace más largo, la hipermetropía desciende o desaparece. Es verdad que en los niños es normal cierto grado de hipermetropía, que generalmente no requiere corrección. Gracias a la acomodación, el mecanismo de enfoque natural, los niños pueden compensar el error refractivo de la hipermetropía hasta un cierto punto. Aun así, suelen ver con claridad tanto los objetos que están lejos como los que están cerca, debido a esa gran potencia de enfocar con el cristalino joven, compensando así la cortedad del ojo.

Es importante, no obstante, consultar con un especialista para corregir de forma temprana dicho error refractivo, sobre todo cuando son frecuentes los dolores de cabeza, los ojos rojos, así como la falta de interés por la lectura o fatiga visual. Es imprescindible corregir en los niños las hipermetropías, al igual que cualquier otro defecto refractivo, cuando esta provoca una disminución en la visión, por pequeña que sea.

En ocasiones, la hipermetropía se asocia con cierto grado de estrabismo⁷ (desviación de los ojos) por un desajuste de los músculos oculares, que han de realizar constantes esfuerzos para enfocar los objetos tan cerca. En estos casos, cuando la hipermetropía compensa totalmente la desviación, como una endotropía acomodativa, se debe corregir el error refractivo mediante gafas o lentes de contacto.

Hay que recordar que esta afección, al igual que la miopía, también tiene una base hereditaria con mayor incidencia familiar; así, si los padres padecen hipermetropía, cuando el niño cumpla 3 años es necesario acudir al oftalmólogo y realizar exploraciones rutinarias cada año para descartar su presencia o tratarla en caso de que fuera necesario para prevenir la ambliopía (ojo vago) o el estrabismo convergente.

VISIÓN EN EL HIPERMÉTROPE

Normalmente, si la hipermetropía es baja no suele haber síntomas, y pueden pasar años hasta que aparezca alguno. Además, cuanto más joven sea la persona, menos síntomas tendrá, ya que su acomodación funciona «a pleno rendimiento» y puede compensar sin esfuerzo el problema⁸.

Sin embargo, algunas personas con hipermetropía considerable pueden tener una visión borrosa a cualquier distancia, cerca o lejos. También refieren dolor de cabeza, fatiga visual, dolor ocular, escozor de ojos, picor, lagrimeo, ojo rojo, etc. (por incapacidad de mantener la demanda acomodativa exigida)^{4,6}. Se trata de una alteración de los ojos relacionada con el enfoque de imágenes, y no de una enfermedad de los ojos.

La visión hipermétrope puede desarrollarse en cualquier momento y se produce en niños y adultos. La hipermetropía se desarrolla cuando el globo ocular es «más corto» de lo normal y, a su vez, mueve el «punto de atención» de las imágenes que vemos desde la parte superior de la retina hacia atrás de la retina. Las anomalías del cristalino o la córnea también pueden producir visión hipermétrope.

Generalmente, los síntomas de la hipermetropía son cansancio o fatiga ocular⁷, dolores de cabeza, entrecerrar los ojos y visión borrosa⁴, especialmente al ver objetos a corta distancia. Sin embargo, los síntomas pueden variar de una persona a otra según el grado de visión hipermétrope. Es probable que algunas personas noten una pequeña discapacidad visual, mientras que otras tienen visión borrosa o poco clara de los objetos distantes y cercanos⁸.

Cuando se trata de niños, que es cuando empieza a desarrollarse este defecto refractivo, los primeros síntomas ante los que se debe sospechar una hipermetropía son la falta de interés por la lectura, la fatiga visual, el dolor de cabeza, así como el enrojecimiento ocular ocasionado por el sobreesfuerzo ocular en el enfoque. También se pueden observar muecas con la cara o parpadeos frecuentes mientras el niño lee, que muestran el esfuerzo que está haciendo en sus tareas cercanas.

En edades más avanzadas, llegando a ser presbítas jóvenes, la hipermetropía que compensaban en la juventud, les supondrá una incomodidad añadida en la visión de cerca. Estos pacientes necesitarán antes gafas para compensar su mala visión de cerca, aunque de lejos su queja no sea la principal, a pesar de la hipermetropía existente⁵. Se trata de pacientes que notarán la presbicia antes que cualquier otro, debido a su excesivo esfuerzo por acomodar constantemente producido por su hipermetropía no corregida.

Esto da lugar al concepto erróneo de que la hipermetropía va subiendo con la edad. Todo lo contrario, ya que, en todo caso, lo que hace es bajar. Lo que sucede es que se va haciendo manifiesta con los años, es decir, va apareciendo lo que antes estaba oculto⁵.

TIPOS DE HIPERMETROPÍA

Desde un punto de vista anatómico, existen diversos tipos de hipermetropía:

- Hipermetropía de curvatura: el radio de la primera cara del cristalino está disminuido con respecto al ojo del emétrope.
- Hipermetropía axial: se acorta el eje óptico, de modo que 1 dioptría de hipermetropía corresponde a un acortamiento de 0,4 mm en la longitud axial del ojo.
- Hipermetropía de índice: se da cuando aumenta el índice de refracción de alguno de los medios transparentes del globo ocular.

Desde un punto de vista acomodativo, se distinguen estos tipos:

- Hipermetropía latente: se compensa con el tono del músculo ciliar⁴.
- Hipermetropía manifiesta: no se puede compensar con el tono del músculo ciliar.
 - Hipermetropía facultativa: a pesar de no poder compensarla con el tono muscular ciliar, llega a compensarse por un esfuerzo acomodativo⁴.

- Hipermetropía absoluta: no puede ser compensada ni por el tono del músculo ciliar ni por el esfuerzo acomodativo. En las personas mayores, cuando falta la acomodación, toda la hipermetropía tiende a hacerse absoluta.

Sumando los valores de la hipermetropía facultativa y la absoluta se obtiene la hipermetropía total, que es más importante desde un punto de vista refractivo.

Dentro de los tipos de hipermetropía, podemos encontrar:

- Hipermetropía simple: es la más frecuente, y se caracteriza porque el eje antero-posterior del globo ocular se encuentra disminuido.
- Hipermetropía compuesta: hay una disminución del eje y un aplanamiento de la córnea.
- Hipermetropía mixta: córnea plana y eje largo o córnea curva y eje corto.

Se considera hipermetropía baja si el valor refractivo oscila entre 0 y +2, hipermetropía media entre +2,25 y +5, e hipermetropía alta con valores refractivos iguales o mayores de +5.

Estos diferentes tipos de hipermetropía se pueden poner clínicamente de manifiesto por medio de lentes. El vidrio convexo más débil, con el que se obtiene la máxima agudeza visual, mide la hipermetropía absoluta, es decir, la parte de defecto que no puede corregirse mediante el esfuerzo de acomodación. El vidrio convexo más fuerte que tolera el ojo hipermetrope, sin que disminuya la agudeza visual, mide la hipermetropía manifiesta. La diferencia entre el vidrio más fuerte y el más débil con los que se obtiene la máxima agudeza visual es la hipermetropía facultativa. Bajo cicloplejia completa, el vidrio más fuerte con el que se obtiene la máxima agudeza visual nos dará la hipermetropía total, que es el resultado de la hipermetropía manifiesta más la latente.

HIPERMETROPÍA Y ACOMODACIÓN

La influencia de la acomodación en la hipermetropía es de gran importancia. La acomodación es la capacidad de los músculos ciliares para modificar la geometría del cristalino, aumentando su potencia óptica para permitir enfocar los objetos cercanos.

El ojo normal relaja los músculos ciliares en visión lejana. El ojo hipermetrope, sin embargo, puede aprovechar esta capacidad para hacer que los rayos converjan sobre la retina y no detrás de ella. Pero a medida que el objeto es más cercano, la acomodación se acerca a su límite y llega un momento en que no es suficiente para focalizar la luz sobre la retina. Entonces, los objetos cercanos se verán borrosos. En resumen, el hipermetrope quizá puede compensar su defecto en la visión lejana a costa de un esfuerzo ocular, pero no en la visión cercana.

La mayor parte de los niños son hipermetropes al nacer (hipermetropía fisiológica), pero esta alteración se va corrigiendo a medida que se desarrolla el ojo, hasta desaparecer en la adolescencia. Si llegada esta edad no se ha corregido completamente, es probable que el defecto persista el resto de la vida. La capacidad de acomodación del ojo joven suele ser suficiente para compensar el defecto. En los niños puede llegar a ser causa de ambliopía («ojo vago»).

Por consiguiente, se debe corregir cualquier hipermetropía igual o mayor de 2,50 dioptrías para minimizar el

riesgo de ambliopía (respetando el proceso de emetropización) y reducir la demanda acomodativa, proporcionando al paciente una visión en cerca cómoda y nítida que permita un buen desarrollo visuoperceptivo y de las habilidades de lectura.

Siempre se deben corregir hipermetropías si van a mejorar y favorecer el alineamiento ocular cuando existe una endodesviación; la cantidad que se debe prescribir dependerá del cociente acomodación/convergencia.

Veamos un ejemplo del papel de la acomodación en la hipermetropía: un adolescente de 15 años de edad, hipermetrope de 4 dioptrías y por tanto con un poder de acomodación de unas 10 dioptrías, tiene que hacer permanentemente un esfuerzo de acomodación de 4 dioptrías para ver de lejos y de 7 dioptrías para la distancia de lectura. Todavía tiene un remanente de acomodación de 3 dioptrías. Esto le permitirá comportarse como emetrope, sin disminución de visión, si no fuera porque el esfuerzo permanente de acomodación da lugar generalmente a signos de fatiga con cefaleas, congestión ocular, orzuelos, blefaritis, etc.¹.

MEDIDA Y REFRACCIÓN

Un ojo hipermetrope de forma natural no enfoca bien un objeto lejano, pero sí lo consigue activando la acomodación.

Un paciente hipermetrope suele ser difícil de evaluar, sobre todo cuando tiene poca hipermetropía, ya que el propio ojo es capaz de compensarla mediante la acomodación, de modo que esta puede pasar desapercibida con los aparatos de diagnóstico⁸.

Por otro lado, si el paciente tiene una hipermetropía elevada, acompañada de fatiga ocular y una edad avanzada, el ojo ya no podrá compensar todo el valor hipermetrópico. En esta ocasión, sí visualizaremos la graduación hipermetrópica con nuestros aparatos clínicos, aunque en ocasiones no la refracción total.

Es importante tener en cuenta que el ojo hipermetrope lleva años y años compensando el mismo parte o toda la graduación. Por este motivo, el músculo está acostumbrado a trabajar todo el día y no se relaja con facilidad.

Básicamente, debemos empezar evaluando la agudeza visual con sus gafas actuales o sin corrección. Es muy importante tener en cuenta los síntomas referidos durante la anamnesis. En el caso de los hipermetropes, debemos prestar atención a la calidad de la respuesta mientras lee el optotipo, ya que nos daremos cuenta del nivel de esfuerzo o si guiña los ojos para leer lo mejor posible⁸.

Posteriormente, realizaremos una refracción objetiva (estática). Dichos resultados nos servirán como punto de partida para el posterior examen subjetivo⁸. Generalmente, cuando se trata de hipermetropes, los valores serán menos positivos de lo esperado. Dentro de estos resultados encontraremos diversas respuestas como emetropía o una posible miopía en casos de espasmo acomodativo.

Seguimos con una refracción subjetiva para afinar los resultados de la refracción objetiva; esta se puede realizar de diferentes maneras para observar los cambios de visión que reporta el paciente. Los hipermetropes tienden a rechazar el positivo encontrado o a aceptar menos del valor encontrado objetivamente⁸. Por este motivo, si tras evaluar el estado refractivo del paciente, se coloca toda la graduación obtenida, el músculo no se va a relajar, y seguirá trabajando como si tuviera que seguir corrigiendo el las dioptrías. Por tanto, el paciente referirá visión borrosa con las gafas, aunque sea su graduación real.

Por consiguiente, debemos verificar la graduación siempre que se pueda con fármacos que inhiben de manera transitoria la acción del músculo ciliar⁴. Es particularmente útil en hipermetropías latentes, estrabismos acomodativos y espasmos de acomodación en niños y pacientes jóvenes, quienes tienen una mayor y más activa amplitud de acomodación que los adultos; sin embargo, es aconsejable tomar en cuenta las contraindicaciones y los posibles efectos secundarios que se pueden producir. De esta manera, el ojo ya no podrá compensar la hipermetropía acomodando y obtendremos el valor refractivo total del paciente en ausencia de su esfuerzo acomodativo.

Otro método es la retinoscopia de Indra-Mohindra (dinámica)⁴, que se usa como alternativa en casos en los que se desea evitar o no se pueda utilizar un fármaco ciclopléjico, especialmente en pacientes pediátricos. Su objetivo es determinar el estado refractivo de lejos y se realiza de la siguiente manera: se tapa el ojo no explorado para eliminar la acomodación por convergencia, se realiza a oscuras para que al fijar la luz no se requiera acomodar y se procede a realizar esquiocopia tradicional, restando al resultado final la distancia de trabajo y 1,25 dioptrías por la acomodación residual. Mediante este procedimiento es posible descubrir una hipermetropía latente que no haya sido observada en la refracción estática y es una interesante alternativa en casos en los que se desea evitar el uso de ciclopléjico.

También podemos realizar el *fogging* o método de emborronamiento para relajar la acomodación. Se mide la agudeza visual sin corrección, a continuación se miopiza el ojo (con lentes positivas) hasta disminuir la agudeza visual hasta menos de 0,1, y posteriormente se van reduciendo las lentes positivas hasta llegar a una agudeza visual de 1, de modo que obtendremos el máximo valor de la lente positiva tolerable por el paciente.

IDEAS CLAVE

- Se debe graduar con cicloplejia a todos los hipermétropes en la infancia.
- En general, se debe corregir siempre una hipermetropía mayor de 2,5 dioptrías.
- Cuidado en hipermétropes mayores de 50 años antes de dilatar la pupila, ya que hay riesgo de glaucoma por cierre angular.
- En todos los pacientes hipermétropes candidatos a cirugía refractiva siempre hay que graduar con y sin cicloplejia.

BIBLIOGRAFÍA

1. Belmonte González N. Sobre refracción ocular. Barcelona: Doyma; 1998; p. 49-55.
2. García Lázaro S. Prevalencia refractiva en una población mediterránea española. Gaceta Óptica. 2010;448:34-8.
3. Ruiz Alcocer J, Madrid Costa D, Barra Lázaro F, Romero Martín M. Prevalencia de errores refractivos en la población joven-urbana de Mozambique. Gaceta de Optometría y óptica oftálmica. 2013;477:42-8.
4. Casillas Casillas E. Consideraciones acerca de la hipermetropía. Disponible en: <http://www.imagenoptica.com.mx/pdf/revista25/13.pdf>.
5. Miopía, hipermetropía y astigmatismo. Instituto de la visión. Buenos Aires (Argentina). Disponible en: <http://www.institutoelavision.com/pdf/miopía.pdf>.
6. http://www.nei.nih.gov/healthyeystoolkit/factsheets/Farsightedness_span.pdf.
7. García R. Hipermetropía. Información y tratamiento [Internet]. 2014. Disponible en: <http://cuidatuvista.com/hipermetropia-informacion-tratamiento/>.
8. Hernández RMG. Alteraciones refractivas: Hipermetropía. (3) Síntomas [Internet]. Explorando el Mundo de la Visión. 2009. Disponible en: <http://rosavision.blogspot.com.es/2009/05/alteraciones-refractivas-hipermetropia3.html>.

6-3 Astigmatismo

José Ángel Cristóbal y M. Ángeles del Buey

INTRODUCCIÓN

A lo largo de las secciones de este capítulo abordamos el astigmatismo como aberración óptica, representamos el concepto de forma sencilla a través de las cruces ópticas y analizamos los diferentes tipos y clasificaciones. Nos apoyamos en el concepto de conoide Sturm para entender la formación de la imagen en la retina ocasionada por el astigmatismo, mostrando cómo es el funcionamiento físico del círculo o disco de menor confusión (CMC) y su relación directa con el equivalente esférico, hechos que determinarán la agudeza visual y la posibilidad de acomodación del defecto astigmático por el paciente. También analizamos las diferentes posibilidades de medida, desde las más clásicas a las proporcionadas por modernos dispositivos basados en la más reciente tecnología. De esta manera podemos conocer qué sistemas de medición son

los más apropiados para los diferentes tratamientos refractivos del astigmatismo, ópticos o quirúrgicos, tanto en pacientes fáquicos como en el entorno de la cirugía del cristalino.

Concepto de astigmatismo

El astigmatismo ocular es una anomalía de la refracción que aparece cuando el ojo presenta potencias meridionales diferentes en algunas de sus superficies refractantes. El astigmatismo (de *a*, partícula privativa, *stygma*, punto) es un defecto de refracción en el que ni por acomodación, ni variando la distancia de los objetos, el ojo es capaz de obtener imágenes enfocadas. De esta manera, cuando existe astigmatismo, la imagen retiniana siempre es borrosa y con un tamaño distinto en las diferentes direcciones (fig. 6-3). Nos referiremos al tipo de astigmatismo más

frecuente, el astigmatismo regular, en el cual el dioptrio ocular en lugar de ser esférico, es un sistema astigmático o tórico que puede compensarse con una lente cilíndrica. A diferencia del regular, el astigmatismo irregular se debe a la falta de uniformidad de las superficies refringentes del ojo, está causado principalmente por cicatrices o deformidades corneales, y no puede compensarse adecuadamente con lentes convencionales. De hecho, en la clínica es común denominar astigmatismo irregular a las aberraciones de alto orden que no pueden corregirse con lentes y que suelen carecer de simetría.

El término astigmatismo, acuñado por Whewell en 1817, corresponde a una aberración óptica que observó y describió Young en sus propios ojos y que fue estudiada por numerosos autores con posterioridad, que afirmaron que es la córnea el asiento más frecuente de este error refractivo. El término aberración (o desviación) se aplica en óptica a los rayos de luz que en lugar de incidir en el punto focal de una lente, que sería lo ideal, se desvían y van a parar a otro punto distinto. Los términos de aberración y astigmatismo están íntimamente ligados, ya que se refieren al mismo fenómeno físico, considerando que el término astigmatismo no se refiere a un rayo, sino a todo el haz de luz que pasa a través de la lente (aberración de onda).

El astigmatismo es la segunda aberración por orden de importancia tras el desenfoque (ametropía esférica), tanto por presentar valores más altos como por ser más perjudicial para la visión. Afortunadamente, su compensación óptica es relativamente sencilla con lentes convencionales, existiendo además un importante abanico de técnicas quirúrgicas que pueden aplicarse para su corrección. El astigmatismo constituye un grupo particular de modos de aberración con determinadas características de simetría¹. Hay dos modos de astigmatismo de segundo orden, el diagonal (Z_2^{-2}) y el horizontal/vertical (Z_2^{+2}) que suele tomar valores significativamente mayores que el diagonal. Estos dos modos sirven para describir cualquier eje de astigmatismo, ya que se puede descomponer como una suma vectorial de los dos. El astigmatismo como aberración se caracteriza por su simetría par (se presenta en órdenes pares 2°, 4°, etc.) y su simetría central (valores iguales en puntos simétricos respecto al centro de

la pupila), por lo que presenta índices de simetría -2 y +2 (diagonal y horizontal/vertical) para cualquier orden (fig. 6-4).

Cruces ópticas

El astigmatismo regular es provocado por una diferencia de poder refractivo entre los dos meridianos principales del dioptrio ocular, por lo que siempre hay que considerar los poderes necesarios para cada uno de sus meridianos principales. En la mayoría de las ocasiones, el astigmatismo significativo se presenta desde el nacimiento y se mantiene relativamente estable a lo largo de la vida. Suele asociarse a miopía o hipermetropía y, como veremos, los signos y síntomas dependerán en parte de esta asociación.

Una forma sencilla y adecuada de representar este concepto es mediante las cruces ópticas (fig. 6-5). Su comprensión es necesaria para visualizar el poder dióptrico de cada meridiano. Esta representación corresponde a la potencia óptica necesaria para neutralizar los meridianos principales explorados por esquiascopia o retinoscopia, y la podemos realizar fácilmente a partir de cualquier receta de gafas o refracción. La manera correcta de representar la cruz óptica, a partir de la receta, es realizar los siguientes tres pasos:

1. Colocar el valor de la esfera en el eje que está indicado en la receta; este es el poder del primer meridiano principal.
2. El signo del cilindro nos indica si tenemos que restar o sumar dioptrías al poder del primer meridiano; si es negativo hacia los negativos y si es positivo hacia los positivos.
3. El valor del cilindro nos dice cuánto sumar o restar para obtener el valor del segundo meridiano principal. El equivalente esférico corresponde al valor de la suma, con sus signos, de la potencia esférica más la mitad del astigmatismo. Su conocimiento y correcto manejo agiliza tanto la valoración de la repercusión visual de los defectos esfero-cilíndricos como la identificación de los meridianos de actuación ante cualquier tipo de tratamiento óptico o quirúrgico.

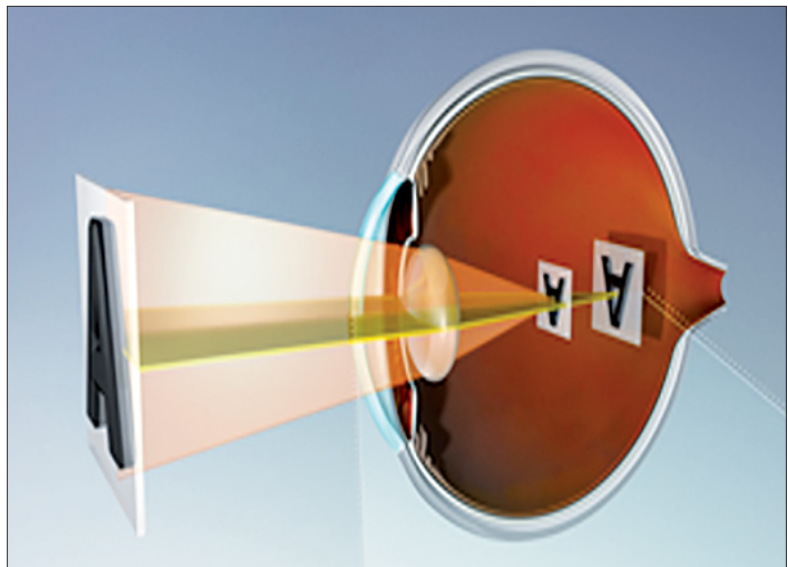


Figura 6-3. Representación gráfica de un ojo con astigmatismo.

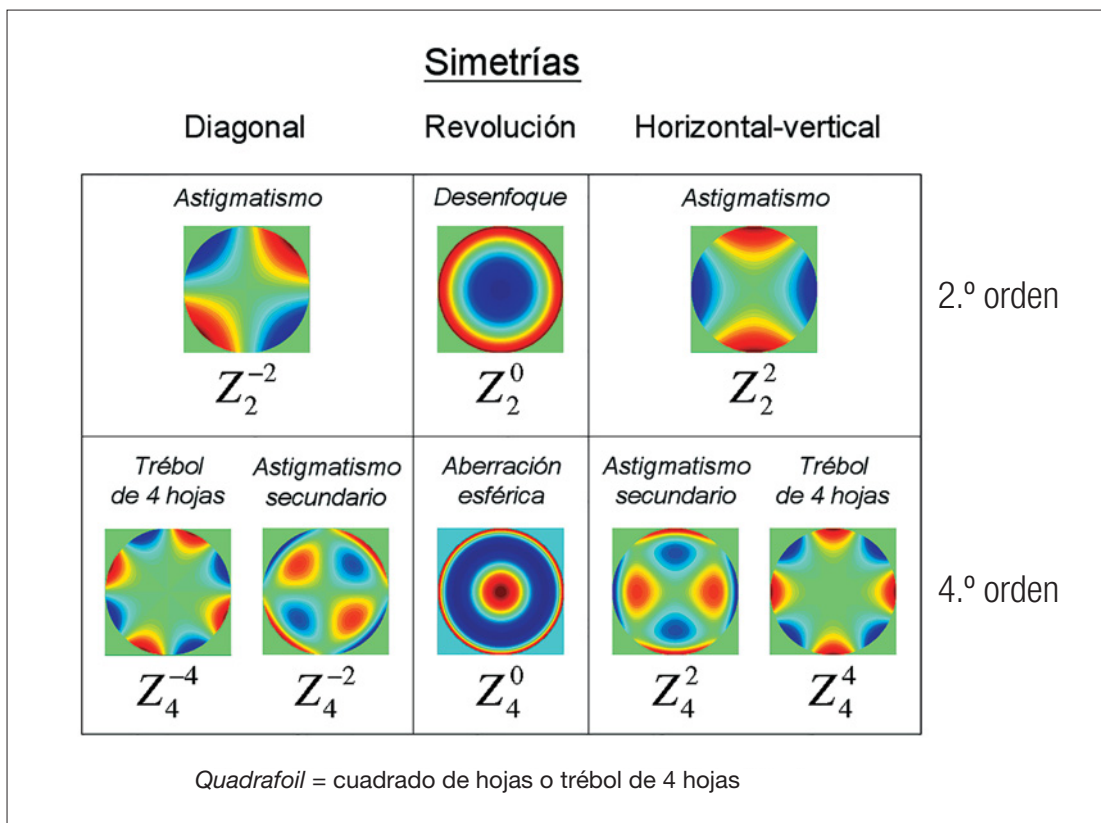


Figura 6-4. Representación de aberraciones. Forma que adopta la aberración de onda para las aberraciones de segundo orden (arriba) y cuarto orden (abajo).

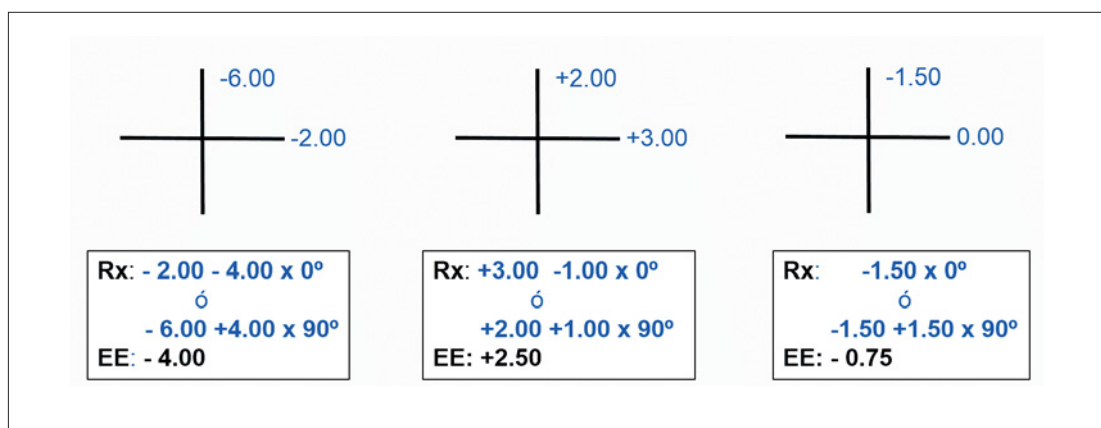


Figura 6-5. Ejemplos de representación mediante cruces ópticas. Se muestra la representación de distintas recetas de refracción (Rx), sus equivalencias tras conversión y el equivalente esférico (EE) correspondiente.

Conceptos básicos actualizados

La evolución de la práctica oftalmológica y la búsqueda de la emetropía conllevan un constante perfeccionamiento, tanto en los dispositivos de medida como en nuevas consideraciones en el ámbito del astigmatismo. De esta manera, veremos que los conceptos básicos, que podemos considerar clásicos, siguen evolucionando gracias al conocimiento o consideración de nuevos matices que nos pueden ayudar a entender y subsanar errores o sorpresas refractivas que nos acontecen en la práctica clínica habitual.

Para entender la relación existente entre el astigmatismo que se obtiene al realizar una refracción y el obtenido de una queratometría o una aberrometría, debemos considerar que, dependiendo del elemento óptico que lo produce, hablaremos de astigmatismo corneal, total o interno.

El *astigmatismo corneal* se debe a la toricidad de la córnea, por presentar dos curvaturas diferentes en dos direcciones ortogonales. El área corneal central es la de mayor influencia óptica, también influye en menor grado el descentramiento de los ejes corneal y pupilar. Hasta la llegada de los topógrafos de última generación, que pueden esti-

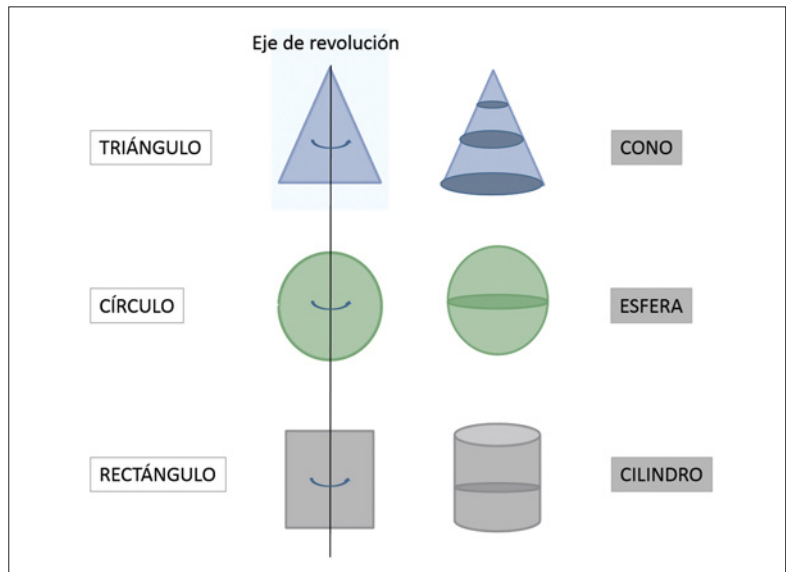


Figura 6-6. Representación de figuras geométricas (triángulo, círculo, rectángulo) y de las generadas por su giro sobre un eje de revolución (cono, esfera, cilindro).

mar la potencia de la cara posterior, se consideró que el astigmatismo corneal corresponde al que nos aportan los diferentes tipos de queratometría evaluando los 3 o 4 mm centrales de la cara anterior de la córnea.

El *astigmatismo total* es el que tiene un impacto directo en la visión, por ser el que presenta la imagen en la retina. Es el que muestra la exploración del sistema óptico del globo ocular a través de los diferentes métodos de refracción. Si bien la contribución de la cara anterior de la córnea suele ser la más importante, con mucha frecuencia el astigmatismo refractivo y el queratométrico o aberrométrico no suelen ser coincidentes, como observamos en la práctica clínica. De hecho, se llama astigmatismo residual o suplementario a la contribución de las demás superficies ópticas, y es igual a la diferencia entre el total y el corneal².

En la actualidad han surgido los conceptos de astigmatismo corneal anterior y astigmatismo corneal posterior, debido a que los modernos dispositivos estiman de forma diferenciada su grado y potencia. Consecuentemente, se habla de *astigmatismo corneal total* como suma vectorial del astigmatismo de ambas caras de la córnea, aunque, como veremos al hablar de las medidas, todavía quedan cuestiones por resolver.

CONOIDE DE STURM

El cono, la esfera y el cilindro son figuras de revolución tridimensionales generadas por el giro de un triángulo, un círculo y un rectángulo, respectivamente, sobre un eje de revolución que atraviesa estas figuras geométricas (fig. 6-6).

Las superficies esféricas tienen simetría de revolución en torno al eje óptico, de manera que un haz de luz que esté centrado y alineado con dicho eje no tendrá astigmatismo. Sin embargo, cualquier haz que incida descentrado presentará astigmatismo. Además, si la superficie óptica carece de simetría de revolución, como el caso de un cilindro, un toro o una esfera con deformaciones, el haz de luz, aunque incida alineado y centrado con el eje óptico, presentará astigmatismo a la salida.

En el caso de un ojo con astigmatismo, la córnea presenta una superficie tórica con distintas curvaturas en los ejes perpendiculares (fig. 6-7). Cuando el haz de luz pasa

a través de una córnea con astigmatismo adquiere una forma de cono imperfecto denominada conoide.

El *conoide de Sturm* es una representación tridimensional de la refracción de la luz a través de una lente tórica (fig. 6-8). En esta figura se identifican con facilidad tres puntos principales: una línea focal horizontal, una línea focal vertical y el disco o CMC. Entre las líneas focales y el CMC se encuentran elipses horizontales y verticales dependiendo de la línea focal más cercana. El intervalo de Sturm se encuentra entre las dos líneas focales descritas.

La comprensión del comportamiento físico del conoide de Sturm nos ayudará a conocer lo que ocurre cuando el haz de luz atraviesa una córnea con astigmatismo, para lo cual mostraremos distintos parámetros:

- Vergencia de entrada (V_E): es el inverso de la distancia a la que se encuentra el objeto (en metros), medida desde la lente.
- Vergencia de salida (V_s): es el inverso de la distancia a la cual se forma la línea focal (en metros), medida desde la lente.

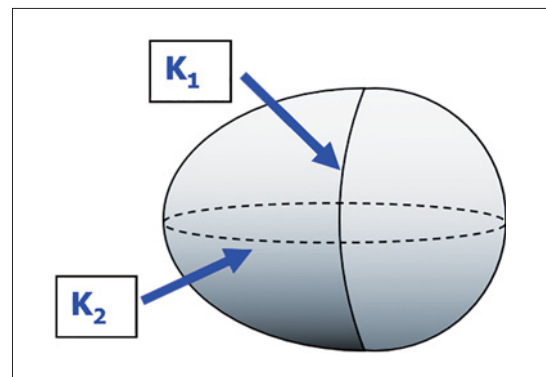


Figura 6-7. Superficie tórica. Una superficie tórica es aquella que está más curvada en un meridiano (K_1) y menos curvada en el perpendicular u ortogonal (K_2). En la vida cotidiana podría corresponder a la de un melón o un balón de rugby, y la podemos simular cortando en dos un huevo duro tumbado sobre la mesa, con lo que conseguiremos dos casquetes tóricos.

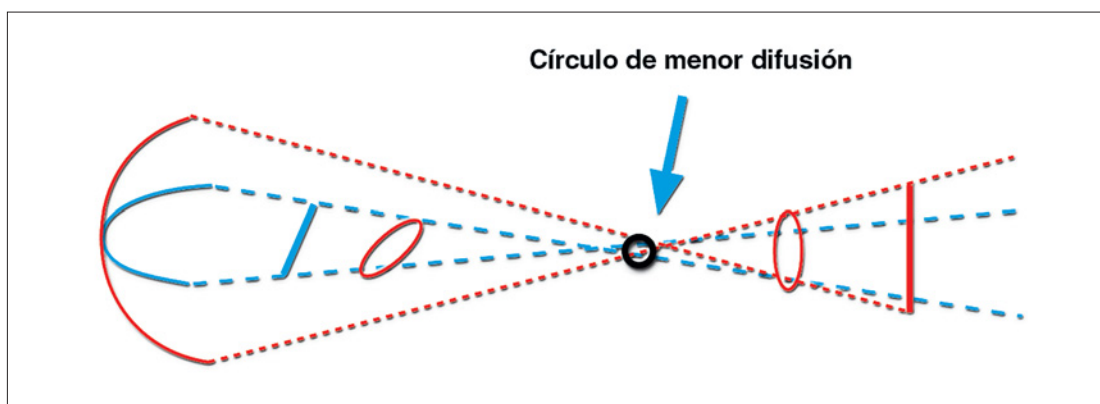


Figura 6-8. Representación del conoide de Sturm: línea focal horizontal (azul), línea focal vertical (granate) y círculo de menor difusión o confusión (flecha). Representación de dos elipses granates (horizontal y vertical) según su cercanía a las líneas focales.

El poder de cada meridiano principal (D) indicará la posición o localización de las líneas focales a través de la fórmula:

$$D = V_s - V_E$$

Para localizar el CMC y el diámetro de este debemos aplicar la ecuación:

$$\left(\frac{V_s^1 + V_s^2}{2} \right),$$

donde V_s^1 y V_s^2 son las vergencias imagen para la primera y segunda línea focales, respectivamente.

En el caso de un ojo con astigmatismo, la córnea presenta una superficie tórica. Al faltar la simetría de revol-

ción, el foco, en lugar de ser puntual, se desdobra en dos segmentos focales, separados por el intervalo de Sturm (fig. 6-9).

La longitud del intervalo de Sturm es el valor del astigmatismo, que puede medirse tanto en dioptrías como en milímetros. En ojos normales, cada dioptría equivale a una longitud de 0,37 mm a lo largo del eje óptico. Las dos focales de Sturm, sagital y tangencial, son segmentos de luz, perpendiculares entre sí, y cuya longitud es proporcional tanto al astigmatismo como al diámetro de la pupila. Así, para un astigmatismo de +1 dioptría y una pupila de 4 mm, su longitud será de 14 minutos de arco (de campo visual). En la dirección del segmento focal, la agudeza visual será de tan solo 1/7, mientras que en la dirección perpendicular la agudeza será máxima.

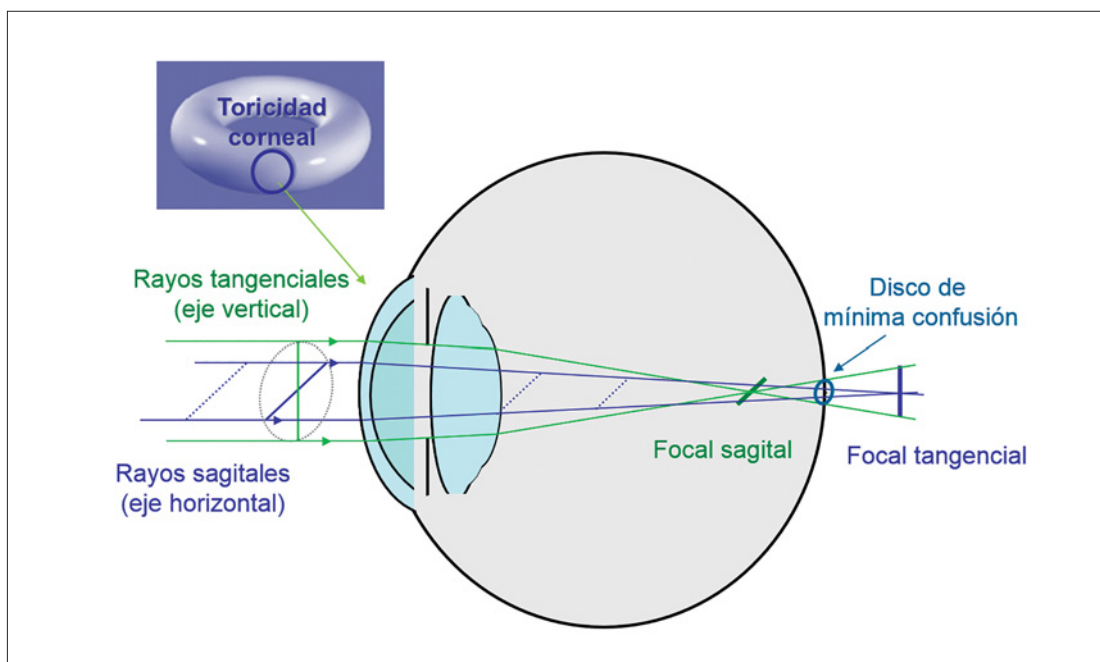


Figura 6-9. Conoide de Sturm en un ojo con astigmatismo. Representación de las líneas focales sagital (verde) y tangencial (azul) en un caso de astigmatismo mixto con el círculo de mínima confusión en plano retiniano (equivalente esférico = 0).

Para entender la progresión del conoide, en las imágenes superiores de la figura 6-10 mostramos cómo se propaga el haz de luz en pasos de 0,25 dioptrías en el caso de un astigmatismo de +1 dioptría y una pupila de 4 mm sobre un ojo ideal que no presenta otras aberraciones de alto orden. Hemos representado cómo es la imagen óptica sobre la retina de un punto objeto brillante (función de dispersión del punto). El caso representa a un ojo emétrope esférico, es decir, su equivalente esférico será 0 y tendría enfocado el CMC en su retina. El haz de luz, al irse propagando desde la focal sagital hacia el centro, pasa de lineal a ovalado y se va haciendo más redondo hasta que en el centro del intervalo de Sturm adopta una forma aproximadamente circular, que representa el CMC. A partir de aquí vuelve a ovalarse en la dirección perpendicular y se va alargando hasta formar el segmento de la focal tangencial, que es perpendicular a la sagital.

En la figura se puede apreciar que, dentro del intervalo de Sturm, la calidad de imagen se mantiene bastante homogénea, y lo que cambia a ambos lados es la visión de los detalles horizontales y verticales. En ocasiones, este hecho se ha interpretado como un efecto positivo, ya que supone un aumento de la profundidad de foco, igual al valor del astigmatismo, y que, en combinación con la aberración esférica y la aberración cromática, puede ayudar a paliar la presbicia y en general permite relajar los requisitos de enfoque y, por tanto, el esfuerzo acomodativo, cuando la tarea visual que se va a desarrollar no es especialmente exigente. Sin embargo, el tener una mayor profundidad de foco tiene un importante coste en cuanto a calidad visual. Es decir, el astigmatismo (al igual que el desenfoque y la aberración esférica) permite tener mayor profundidad de foco, pero a costa de perder calidad óptica y por tanto visual. Este efecto negativo se traduce en un

emborronamiento de la imagen que produce pérdida de visión de los detalles en la dirección del eje de astigmatismo y es mayor cuanto mayor sea el diámetro de la pupila, siendo muy perjudicial en la visión nocturna¹.

VISIÓN EN EL ASTIGMATISMO

Una característica importante del astigmatismo respecto a la visión es que la imagen de un punto no es un punto, y por tanto la imagen retiniana nunca será nítida, independientemente de la posición del objeto y de la acomodación utilizada. En una ametropía esférica, la imagen retiniana de un punto siempre es un punto o una imagen circular borrosa. En el pasado se especuló mucho con la idea de que el astigmatismo produce figuras alargadas. Si bien es verdad que cuando estamos cerca de una de las dos focales, la imagen de un punto (función de dispersión del punto) se alarga, lo que ocurre con objetos extensos es que estos se emborronan (fig. 6-11). En realidad, los alargamientos o encogimientos constituyen un tipo diferente de aberración óptica que se denomina distorsión y poco tiene que ver con el astigmatismo. En la figura 6-12 mostramos algunos ejemplos de la visión de figuras simples en casos de astigmatismo según se encuentre en la retina el CMC o cualquiera de las líneas focales.

La visión en el astigmatismo depende, además, de la cuantía del defecto astigmático, del tipo de astigmatismo y del defecto esférico asociado al mismo. Analizaremos tres casos de astigmatismo (fig. 6-13) y estableceremos su agudeza visual dependiendo de la localización del CMC:

- **Astigmatismo hipermetrópico compuesto** (fig. 6-13A): las dos líneas focales se sitúan detrás de la retina, por tanto el CMC también estará situado detrás de

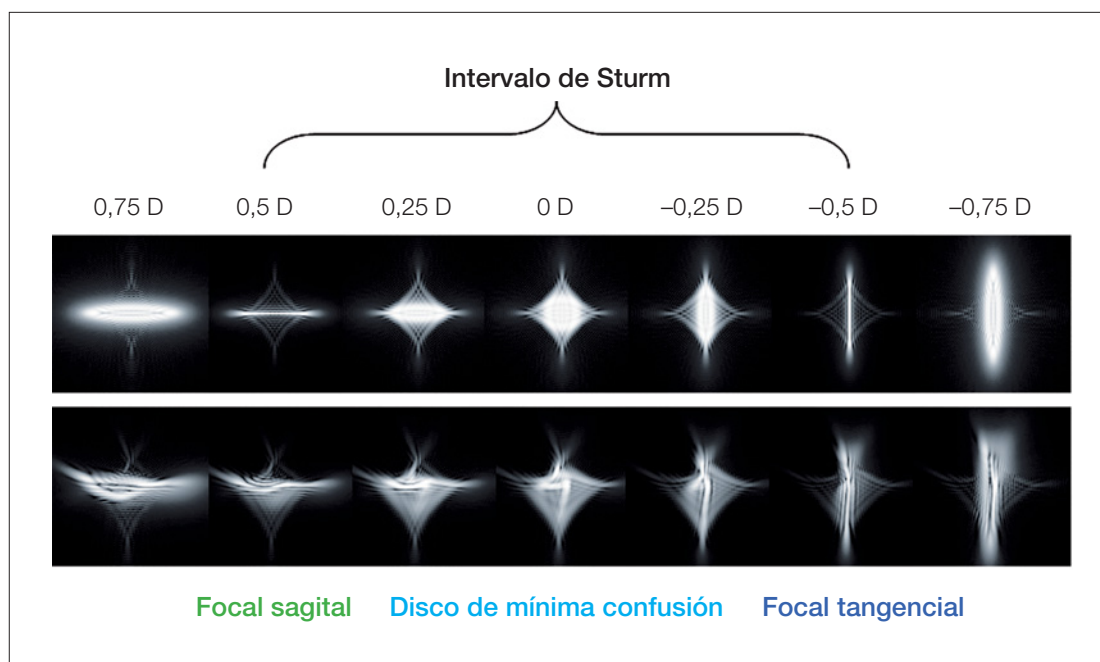


Figura 6-10. Imágenes ópticas sobre la retina de un punto objeto brillante (función de dispersión del punto) en astigmatismo de +1 dioptría y equivalente esférico 0. Arriba, ojo ideal sin otras aberraciones de alto orden. Abajo, situación real en un ojo normal, que sí tiene aberraciones de alto orden. Conforme vamos modificando el estado refractivo utilizando lentes esféricas con las dioptrías indicadas arriba, vamos enfocando distintos planos del intervalo de Sturm. Hemos supuesto que el ojo es emétrope esférico, por lo que para una corrección de 0 dioptrías tendría enfocado el círculo de mínima confusión en su retina. D, dioptrías

Figura 6-11. Visión en presencia de astigmatismo. Imágenes ópticas de un optotipo cuya escala corresponde a una línea de agudeza 0,2. En la fila superior se ha variado la magnitud del astigmatismo, de 0, +0,5 y +2 dioptrías respectivamente de izquierda a derecha. Puede apreciarse que en el caso de +0,5 dioptrías, las barras horizontales pierden mucho contraste y nitidez, pero el optotipo se sigue reconociendo, mientras que con +2 dioptrías estas barras horizontales han desaparecido por completo y la imagen es irreconocible. En la fila de abajo podemos ver el efecto del eje del astigmatismo para un caso intermedio de +1 dioptría. El optotipo está muy distorsionado en todos los casos, pero cuando estamos en la focal horizontal este optotipo en particular todavía se reconoce, mientras que por el contrario si pasamos a la vertical (derecha) su imagen sería irreconocible. Cuando el astigmatismo es diagonal, la imagen se distorsiona y asemeja más bien a una Z, por lo que el paciente daría una respuesta equivocada. D, dioptrías.

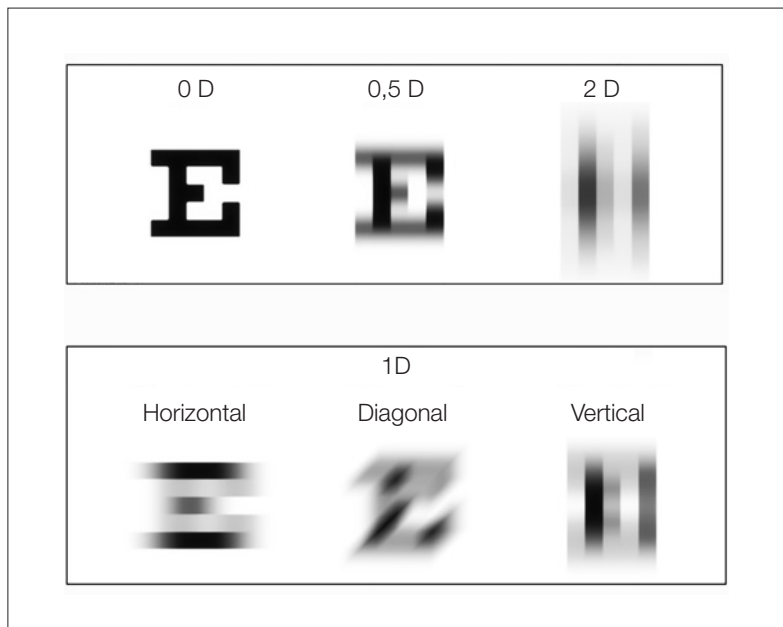


Figura 6-12. Representación de la visión del astigmata. Imagen retiniana de un objeto extenso (arriba izquierda). Representación de la imagen de una cruz en caso de coincidir el círculo de menor confusión (CMC) en la retina (arriba derecha). Representación de la imagen de una cruz en caso de coincidir la focal sagital ($F'y$) en la retina (abajo izquierda). Representación de la imagen de una cruz en caso de coincidir la focal tangencial ($F'z$) en la retina (abajo derecha).

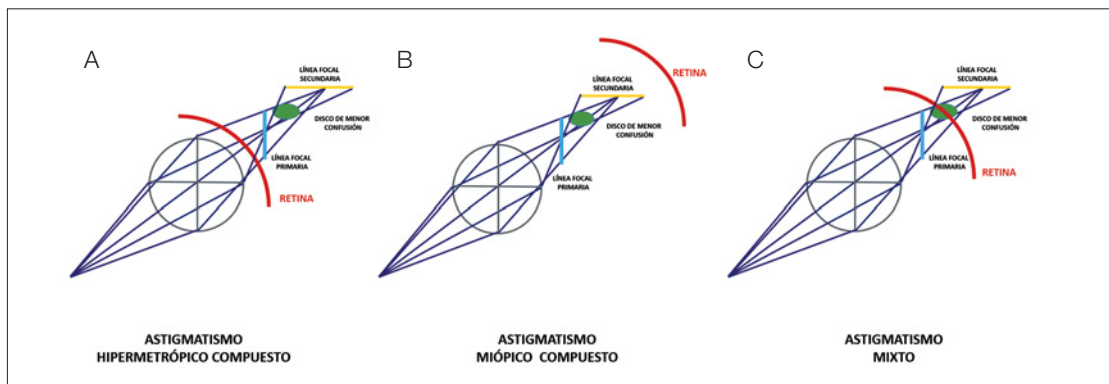
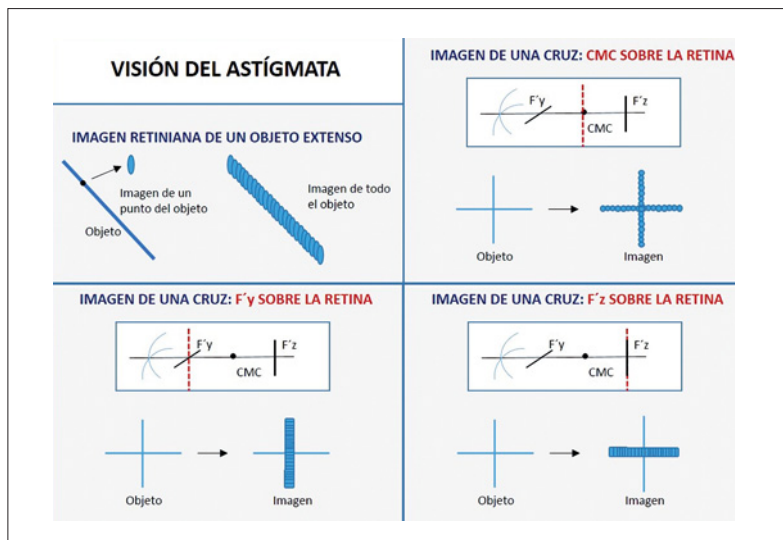


Figura 6-13. Situación de la retina en tres tipos de astigmatismo. **A.** Astigmatismo hiperométrico compuesto, donde se representan las líneas focales y el círculo de menor confusión, que en este caso se encuentran detrás de la retina (línea roja). **B.** Astigmatismo miópico compuesto, donde se representan las líneas focales y el círculo de menor confusión, que en este caso se encuentran delante de la retina (línea roja). **C.** Astigmatismo mixto, donde las líneas focales se encuentran a ambos lados de la retina y el círculo de menor confusión en las proximidades de la misma.

la retina. Si nos fijamos, únicamente en el CMC se podría tratar como una hipermetropía común, en la que para acercar el CMC a la retina deberíamos poner lentes positivas correspondientes al equivalente esférico. Pero, como veremos, en el caso de la hipermetropía es posible suplir el defecto con la acomodación del sujeto, si la edad y la cuantía del defecto lo permiten, por lo tanto la agudeza visual puede no estar tan mermada incluso sin usar corrección óptica.

- **Astigmatismo miópico compuesto** (fig. 6-13B): en este caso, las dos líneas focales quedan delante de la retina, por tanto el CMC también está delante de la retina. Centrándonos en el CMC, se podría tratar como una miopía común, donde para acercar el CMC a la retina debemos poner lentes negativas y no podemos usar acomodación, por tanto la agudeza visual es mala si no se usa corrección.
- **Astigmatismo mixto** (fig. 6-13C): en este caso, una de las líneas focales queda delante y la otra detrás de la retina, por tanto el CMC está más cerca de la retina que en los casos de astigmatismo miópico o hipermetrópico. En este tipo de astigmatismo, sin necesidad de usar lentes o acomodación, aunque la imagen retiniana no será nítida, la agudeza visual no está tan mermada.

Como podemos ver, se puede recurrir al equivalente esférico para hacer que el CMC quede en la retina, y su cálculo es tan sencillo como la suma algebraica de la mitad del cilindro y la esfera total, conservando su signo.

En cuanto a las *manifestaciones clínicas*, los signos y síntomas que podremos encontrar en casos de astigmatismos no corregidos son variables, y dependen de la cantidad y el tipo de astigmatismo. Como veremos, estos incluyen desde la ausencia de síntomas a la presencia de visión distorsionada o borrosa a cualquier distancia, fatiga visual, cefaleas, entrecerrar los ojos para ver, dificultad en la conducción nocturna, etc. El astigmatismo a favor de la regla provoca menor visión borrosa que el astigmatismo en contra de la regla, para un grado de error astigmático similar. Y, en general, es más difícil que el paciente con astigmatismo a favor de la regla acepte una corrección total, mientras que en el astigmatismo en contra de la regla la corrección total del mismo suele ser bien tolerada.

La existencia de astigmatismos bajos suele causar síntomas como *borrosidad visual transitoria* en distancia próxima. El astigmata no siempre es consciente de su visión borrosa, porque cambia rápidamente de un foco a otro y consigue componer la imagen utilizando las partes claras de cada uno. Ese esfuerzo constante de acomodación produce *fatiga ocular*, especialmente si el paciente realiza un trabajo de precisión a una determinada distancia. Como en la hipermetropía, cuando la acomodación se agota el paciente tiende al *frotamiento y cierre* de los ojos para descansar. En los periodos prolongados de concentración pueden aparecer *cefaleas frontales*.

Si el error astigmático es alto, probablemente la *visión borrosa* sea la única queja. Dado que la acomodación no puede sustituir a la potencia cilíndrica, poco o ningún esfuerzo se realizan para mejorar la agudeza visual, por lo que las cefaleas y los síntomas astenópicos son menos frecuentes, pudiendo presentarse después de la prescripción de gafas. Un astigmatismo elevado puede causar *diplopía monocular*. En los grados altos de astigmatismo oblicuo puede también presentarse torticolis o inclinación de la cabeza.

TIPOS DE ASTIGMATISMO

Como ya hemos comentado, existen fundamentalmente dos tipos de astigmatismo, el irregular y el regular. Pero, como veremos, se han establecido numerosas clasificaciones^{2,3}.

Si tenemos presente la progresión del conoide de Sturm, podemos clasificar el astigmatismo *según la situación de la retina respecto a las líneas focales* (fig. 6-14):

- **Astigmatismo miópico** (simple o compuesto). En el astigmatismo miópico simple, una línea focal se encuentra en la retina (un meridiano principal es emétrope) y la otra por delante de ella (meridiano miope). Se corrige con una lente cilíndrica negativa (por ejemplo, $-2 \times 90^\circ$). En el *miópico compuesto*, las dos líneas focales se encuentran por delante de la retina (los dos meridianos principales son miopes). Se corrige con una lente esférica negativa y otra cilíndrica negativa (por ejemplo, $-2, -1 \times 180^\circ$).

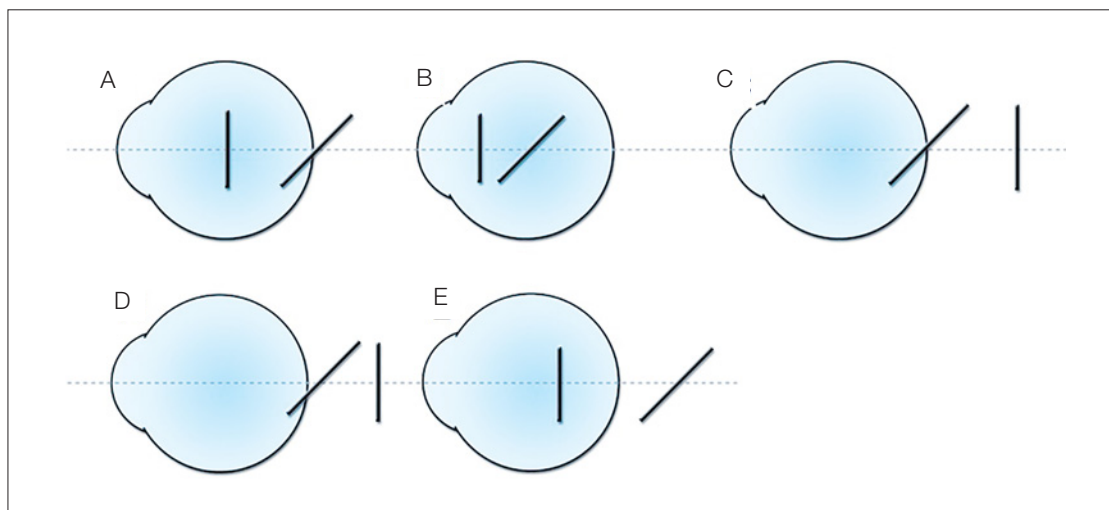


Figura 6-14. Tipos de astigmatismo según la situación de la retina respecto de las líneas focales. **A.** Miópico simple. **B.** Miópico compuesto. **C.** Hipermetrópico simple. **D.** Hipermetrópico compuesto. **E.** Mixto.

- **Astigmatismo hipermetrópico** (simple o compuesto). En el astigmatismo hipermetrópico simple, una línea focal se encuentra en la retina (un meridiano principal es emétrope) y la otra por detrás de ella (meridiano hipermetrópe). Se corrige con una lente cilíndrica positiva (por ejemplo, $+1,50 \times 10^\circ$). En el hipermetrópico *compuesto* las dos líneas focales se encuentran por detrás de la retina (los dos meridianos principales son hipermetrópes). Se corrige con una lente esférica positiva y otra cilíndrica positiva (por ejemplo, $+3, +2 \times 20^\circ$). Si queremos corregir con cilindros negativos debemos considerar la variación del eje del astigmatismo y del valor esférico positivo mediante la conversión de la fórmula (por ejemplo, $+3, +2 \times 20^\circ = +5, -2 \times 110^\circ$), de manera que el equivalente esférico siempre se mantiene ($+4$ en este caso).
- **Astigmatismo mixto**. En este tipo de astigmatismo, una línea focal se encuentra por delante de la retina (meridiano miope) y la otra por detrás de ella (meridiano hipermetrópe). Se corrige con una lente esférica de un signo, combinada con otra cilíndrica de signo contrario más potente que la esfera (por ejemplo, $+1, -3 \times 5^\circ$).

En relación con el *meridiano de mínima refracción* (fig. 6-15), el astigmatismo puede ser:

- **Directo o a favor de la regla** (el más frecuente), con el meridiano de mínima refracción cercano o en la horizontal (por ejemplo, $-2 \times 5^\circ$).
- **Inverso o en contra de la regla**, con el meridiano de mínima refracción cerca o en la vertical (por ejemplo, $-1,5 \times 90^\circ$).
- **Oblicuo**, en el que los meridianos principales están a más de 30° de la horizontal o vertical.

Según la *forma de presentación* hablaremos de astigmatismo congénito (el más frecuente, se presenta en la infancia y sufre pequeñas variaciones a lo largo de la vida), o *adquirido* (cicatricial, postquirúrgico, ectasias progresivas, etc.).

Atendiendo a la *relación binocular*, hablamos de astigmatismo simétrico o asimétrico. En el astigmatismo simétrico, los meridianos principales de cada ojo están inclinados en una posición simétrica de desviación de la línea media. Puede ser homólogo (simétrico a favor de la regla) o heterólogo (simétrico en contra de la regla). En el asi-

métrico no existe simetría de los meridianos principales en relación con la línea media. También se utilizan los términos astigmatismo homónimo, cuando ambos ojos presentan astigmatismo a favor o en contra de la regla, y heterónimo, cuando un ojo lo presenta a favor y el otro en contra de la regla.

Como hemos comentado a lo largo del capítulo, dependiendo del elemento óptico que produce el astigmatismo hablaremos de:

- **Astigmatismo total**: es el que tiene un impacto directo en la visión y es generado por todo el sistema óptico aunque, como hemos indicado, la principal contribución es de la cara anterior de la córnea.
- **Astigmatismo corneal**: es el generado principalmente por la cara anterior de la córnea, y es el componente más importante del total.
- **Astigmatismo residual o interno**: es el total menos el corneal. Es la contribución del resto de superficies ópticas y asienta principalmente en el cristalino, aunque puede tener componente retiniano, vítreo o zonular. El cristalino suele presentar astigmatismo; la contribución debida al descentramiento se considera pequeña (probablemente inferior a 0,1 dioptría), pero la suma de las contribuciones de ambas caras puede ser del orden de la dioptría, pudiendo ser más elevada en casos de escleritis o catarata. No obstante, el astigmatismo del cristalino transparente puede considerarse despreciable en un 49% de los casos. Es inverso en un 44% y directo en un 7%. Además, suele ser ortogonal al corneal, por lo que compensa parcialmente este último. En ocasiones, el cristalino es origen de un astigmatismo más elevado, generalmente debido a anomalías en la forma o posición como lenticono y subluxaciones, también por cambios de índice refractivo ocasionados por cataratas, o por inclinación de la lente intraocular implantada en casos seudofáquicos. El resto de componentes habitualmente son inapreciables: retiniano (por variación de la orientación macular), vítreo (por modificación del índice de refracción causado por turbidez u opacidades densas), y ciliar o zonular (por alteraciones en las fibras zonulares o a nivel del músculo ciliar que causen una acomodación desigual en diferentes sectores cristalinianos).

Esta clasificación es importante en el tratamiento del astigmatismo en el entorno de la cirugía del cristalino,

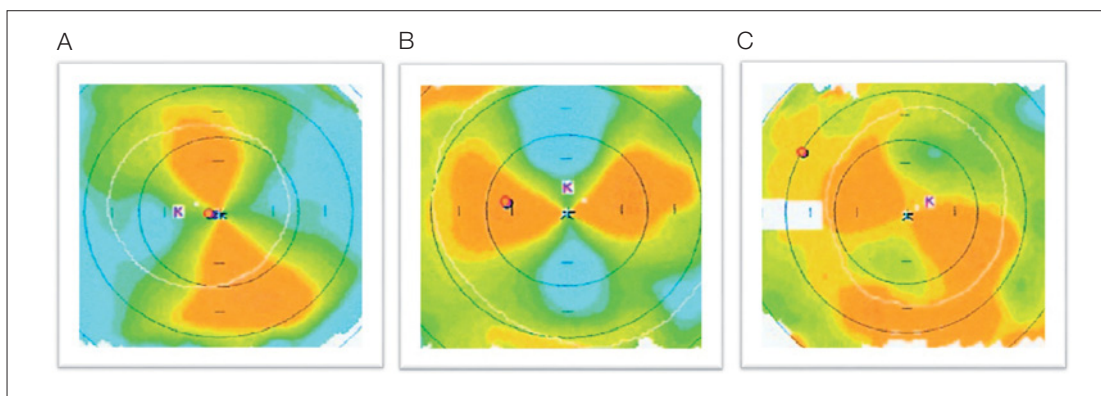


Figura 6-15. Imágenes topográficas de astigmatismo directo, indirecto y oblicuo. **A.** Astigmatismo directo o a favor de la regla. **B.** Astigmatismo inverso o en contra de la regla. **C.** Astigmatismo oblicuo.

porque en este caso nuestro objetivo será el astigmatismo corneal o queratométrico, ya que el componente residual generalmente desaparecerá con la extracción de este.

ASTIGMATISMO Y ACOMODACIÓN

En la práctica clínica podemos observar cómo la agudeza visual y la tolerancia al astigmatismo son muy variables; así, hay sujetos que no precisan corrección de sus defectos y, al contrario, sujetos que aquejan astenopia intensa a todas las distancias, aunque su defecto astigmático sea bajo. En ocasiones, la exteriorización de estas intolerancias se relaciona con la edad (son mayores cuanto más jóvenes), con la capacidad intelectual y el nivel de responsabilidad, de forma que al elevarse el nivel cultural aumenta la incidencia de astenopia. Como veremos a continuación, la relación entre astigmatismo y acomodación es muy importante para comprender la causa de estas situaciones.

La existencia de acomodación en el ojo de un sujeto depende de un juego de competencias entre el poder de acomodación del ojo y su defecto de refracción. Cuando ambos estén próximos, el ojo se encargará de nivelarlos acomodando, pero cuando exista una gran diferencia entre ambos, ya sea porque el defecto es grande o porque el poder de acomodación del ojo se encuentre disminuido o nulo, el ojo no intentará su compensación, sino que se rendirá ante la evidencia de su impotencia y, en definitiva, no acomodará. La posibilidad de acomodar un defecto astigmático se manifestará en una visión suficiente sin necesidad de corrección, pero también en la posibilidad de aparición de una astenopia acomodativa, que dependerá tanto de la cantidad como de la calidad de la acomodación.

En cuanto a la calidad, debemos considerar dos tipos de acomodación. La *acomodación esférica*, por contracción global del músculo ciliar, es más fisiológica y se puede realizar sin grandes esfuerzos ni intolerancias, siempre que la cantidad no sea excesiva (caso de hipermetropías bajas). Es lo que el ojo acostumbra a realizar al enfocar a diferentes distancias, y es bien tolerado siempre que la cantidad acomodativa no sea elevada o mantenida. En cambio, la *acomodación astigmática* precisa de una contracción sectorial del músculo ciliar sobre los meridianos menos refringentes, relajando la zónula a ese nivel y abombando el cristalino para contrarrestar el meridiano más plano; es menos potente y resulta verdaderamente molesta, ya que precisa de un mayor esfuerzo y concentración del sujeto. En astigmatismos directos, la contracción ciliar del meridiano horizontal aumenta el astigmatismo inverso cristaliniano ya existente, causado por su cara posterior y ligera inclinación, luego se aumenta o exagera la situación natural o fisiológica del mismo. En el caso de los astigmatismos inversos ocurre lo contrario, ya que el meridiano más plano es el vertical, y las contracciones parciales del meridiano vertical del músculo ciliar contrarrestarán el estado fisiológico del cristalino, lo que las hará menos tolerables.

Al no ser posible realizar acomodaciones diferentes según los meridianos, existen unos *factores preferenciales* del ojo para su autocorrección astigmática, que influirán en estas acomodaciones⁴. Se sabe que, por razones de binocularidad, el ojo prefiere llevar sobre la retina la focal vertical, ya que se ve facilitada la visión al actuar la hendidura palpebral como hendidura estenoipeica horizontal (criterio de fusión de imágenes), y también se sabe que la tendencia del ojo en visión lejana es acomodar lo menos posible, llevando sobre la retina la focal que esté más próxima a ella (ley del menor esfuerzo). Por otra parte, si

prima el criterio de menor deformación de la imagen, el ojo tratará de localizar en la retina el CMC.

En un ojo con astigmatismo, la acomodación esférica le permitirá únicamente disminuir su hipermetropía desplazando el intervalo de Sturm de atrás adelante, transformando los astigmatismos hipermetrópicos compuestos en simples, los simples en mixtos, los mixtos en miópicos simples y estos en compuestos, con saltos que dependerán de la capacidad acomodativa. Pero lo que no podrá realizar es el recorrido contrario, es decir, llevar las líneas focales hacia atrás hipermetropizándose, pues la acomodación negativa no existe.

Considerando los factores estenopismo palpebral y la ley del menor esfuerzo intentaremos analizar lo que ocurre en los distintos tipos de astigmatismos de bajo grado, según sean directos o inversos, en relación con la visión lejana (fig. 6-16):

- En los *astigmatismos miópicos compuestos* directos o inversos, la acomodación alejaría las líneas focales de la retina, luego estos sujetos no acomodarán sino que verán mal, pero no padecerán astenopia acomodativa.
- En *astigmatismos miópicos simples directos*, la focal vertical cae sobre la retina, y el estenopismo palpebral es capaz de corregirlo sin necesidad de ninguna acomodación.
- En *astigmatismos mixtos directos* utilizará para su autocorrección el estenopismo palpebral, ayudado por cierto grado de acomodación esférica que lleve su focal vertical a la retina.
- En *astigmatismos hipermetrópicos simples directos* se atrae la focal vertical a la retina mediante acomodación esférica y se utiliza el estenopismo palpebral para su autocorrección.
- En *astigmatismos hipermetrópicos compuestos directos*, precisarán una mayor acomodación esférica. Cuando la hipermetropía sea alta, el ojo podrá recurrir a la acomodación astigmática, lo que puede ser causa de cierta astenopia acomodativa, que no suele existir en el resto de astigmatismos directos antes mencionados.
- En *astigmatismos miópicos simples inversos*, el estenopismo palpebral no le servirá, y la acomodación esférica le alejaría su focal de la retina. Estos ojos, aunque tengan buena visión, no estarán cómodos, ya que estarán intentando compensar su defecto sin conseguirlo, por lo que se cansarán de mirar y padecerán astenopia.
- Los *astigmatismos mixtos inversos* presentarán los mismos problemas que en el caso anterior, aunque con más intensidad, pues tendrán mayor poder de acomodación que estará constantemente fluctuando pero sin conseguir corregirse.
- Los *astigmatismos hipermetrópicos simples inversos*, teóricamente, podrían beneficiarse del estenopismo palpebral, pero al realizarlo también llevará su focal vertical hacia adelante, por su gran capacidad de acomodación, llevando a la retina el CMC o la focal horizontal, que no es deseada por el ojo, por lo que no será capaz de autocorregirse y tendrá astenopia.
- En *astigmatismos hipermetrópicos compuestos inversos*, teóricamente, pueden compensarse por el estenopismo ayudado por la acomodación esférica, pero su compensación es inestable. Cuando la hipermetropía es baja puede pasarle como al anterior, y cuando es demasiado elevada puede no acomodar el exceso de hipermetropía. Estos astigmatismos suelen ser mal tolerados en la visión cercana, con el esfuerzo necesario para definir pequeños caracteres, utilizando su máxima acomodación y prefiriendo utilizar la focal posterior. Este exceso

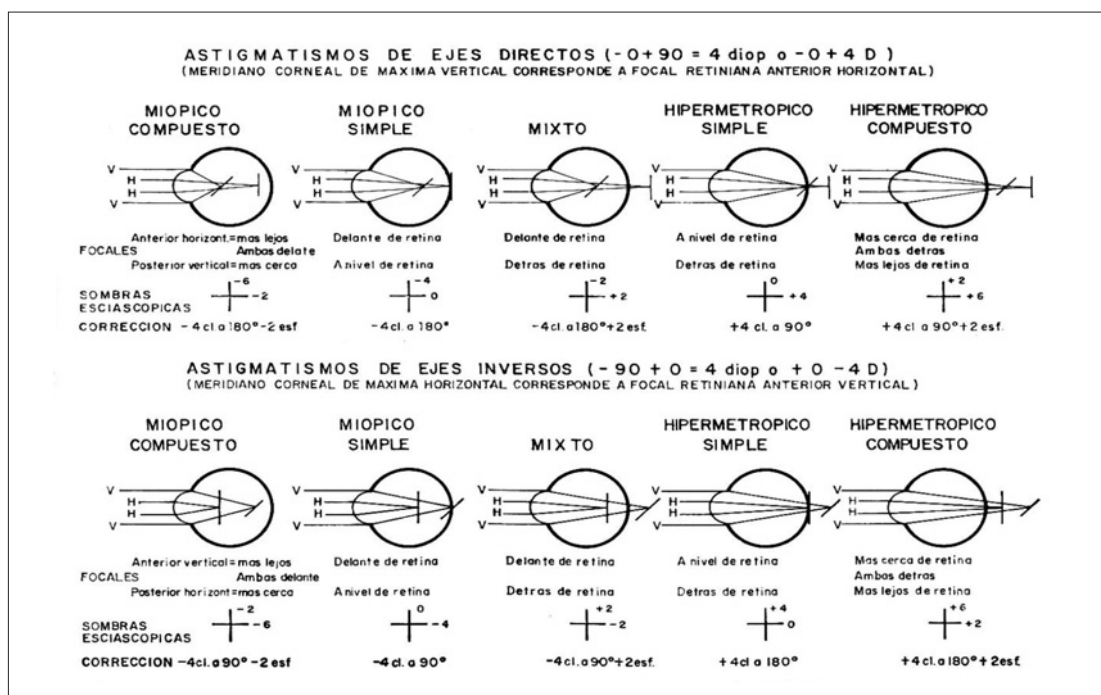


Figura 6-16. Representación de astigmatismos directos e inversos. Se representan diferentes tipos de astigmatismos directos e inversos y la posición de las líneas focales respecto a la retina, así como la representación en forma de cruces ópticas y la fórmula de refracción (tomado de referencia 5, con autorización).

de acomodación no le favorecerá la visión y le causará astenopia. Por el contrario, el astigmatismo que más se beneficiaría de esta circunstancia es el hipermetrópico compuesto directo.

De esta manera vemos que prácticamente todos los astigmatismos directos de bajo grado pueden compensarse o autocorregirse con el estenopismo palpebral, ayudado o no por la acomodación esférica. En cambio, la mayoría de los astigmatismos oblicuos e inversos son incapaces de autocorregirse con estos dos elementos y precisarían recurrir a la acomodación astigmática que a veces también es inoperante, provocando trastornos astenópicos⁵. Aunque la incidencia de astigmatismos inversos y oblicuos no es elevada, su frecuencia aumenta con la edad, ya que la aparición de un astigmatismo total inverso es una tendencia observada en caso de córneas esféricas o levemente astigmáticas directas por la modificación cristaliniiana y de la cara posterior de la córnea. Debemos prestar atención a la detección y corrección de estos defectos sobre todo en la población joven, ya que en la población adulta la tolerancia a estos defectos se incrementa conforme aumenta la edad y disminuye el poder de acomodación.

MEDIDA Y REFRACCIÓN. QUERATOMETRÍAS

Existen diversos métodos para cuantificar el astigmatismo, pero debemos distinguir aquellos que reflejan el astigmatismo total del globo ocular, de los que aportan el astigmatismo corneal, que en ocasiones no serán coincidentes.

Para determinar la refracción del paciente de cara a la corrección óptica deberemos valorar el astigmatismo total del sujeto y nunca basarnos solo en medidas queratométricas. Cuando no existían los refractómetros, la queratometría ofrecía una gran ayuda para corroborar las

diferencias en los meridianos tras la esquiastopia o la retinoscopia, ya que precisaba el eje astigmático y su valor. En la actualidad, los refractómetros nos ofrecen el astigmatismo total y una queratometría, por lo que, además de considerar la posible existencia de un astigmatismo residual, podemos determinar las discrepancias al momento, como en el caso de refracción tras implantación de lentes intraoculares tóricas, en las que el astigmatismo total es despreciable, manteniéndose una queratometría que refleje un alto astigmatismo corneal.

Métodos clásicos de medida y refracción del astigmatismo

Durante décadas, los métodos clásicos de *refracción objetiva* por excelencia han sido la retinoscopia, que permite determinar la refracción del paciente paralizando la acomodación, y la queratometría manual (tratada en otro apartado), que proporciona la medida de la curvatura corneal y la detección de posibles diferencias entre meridianos.

La *retinoscopia* es una técnica denominada objetiva para valorar el estado refractivo ocular, aunque el resultado es claramente subjetivo, ya que depende del criterio del examinador. Desde su aparición en 1926, el uso del retinoscopio de franja sigue vigente hasta la actualidad. Sus principios, bases de funcionamiento, técnicas de exploración y uso clínico ya han sido contemplados en esta monografía, pero debemos destacar que su importancia es máxima en niños pequeños y pacientes no colaboradores. En relación con el astigmatismo, se trata de una técnica muy fiable en la detección del eje, seguida de la estimación de la potencia astigmática y esférica. Como la graduación subjetiva es más fiable en el cálculo de la potencia esférica que en la averiguación del eje del astigmatismo, se comprende que la combinación de ambos sistemas es idónea.

Los principales *métodos subjetivos* de medida del astigmatismo son la técnica del cuadrante horario y el cilindro cruzado de Jackson.

En la *técnica del cuadrante horario* (fig. 6-17), la línea más nítida y negra es aquella que muestra la misma dirección que la del meridiano más amétrope; por tanto, el eje de la lente cilíndrica correctora se colocará perpendicular a la línea más nítida (paradoja astigmática). Al corregir el astigmatismo con una lente cilíndrica, si el sujeto ve los meridianos principales igualmente nítidos, quiere decir que las dos líneas focales están en el mismo plano aunque no estén en la retina.

La *técnica del cilindro cruzado de Jackson* permite determinar el eje y la potencia del cilindro corrector. Un cilindro cruzado es una lente compuesta por cilindros planos positivos y negativos de igual potencia con sus ejes separados 90 grados. La lente está montada sobre un soporte con mango que al rotar cambia las posiciones de los cilindros negativo y positivo.

Autorrefractómetros

Los autorrefractómetros son instrumentos empleados para medir de forma objetiva el error refractivo ocular, sin la intervención de las apreciaciones del paciente ni del examinador. Evalúan tanto el componente esférico como el astigmático y, en la actualidad, son los dispositivos más utilizados en la práctica optométrica y oftalmológica para establecer un punto de partida en la refracción subjetiva del sujeto. Se basan en el estudio de la vergencia de los rayos que salen del ojo (convergentes en el ojo miope y divergentes en el hipermetrope). Según la posición de vergencia de estos rayos, el detector automático orienta su dirección hasta situarse en el punto remoto cuando se realiza el registro, explorándose el ojo repetidamente en diferentes meridianos. Para el cálculo del defecto astigmático los nuevos refractómetros automáticos se basan en los principios de la queratometría.

La popularidad de los autorrefractómetros en la práctica clínica se atribuye a su rapidez de medida, fácil manejo, buenos resultados y su magnífica aceptación por parte de los pacientes y clínicos. Hoy en día, ofrecen un amplio rango de aplicaciones, que se extiende desde su portabi-

lidad hasta la más sofisticada oferta multifuncional. Aunque en un principio se consideró que los autorrefractómetros no eran suficientemente exactos para sustituir la refracción subjetiva, hoy en día su evolución y novedosas prestaciones garantizan la veracidad de sus medidas^{6,7}.

Los autorrefractómetros funcionan con luz infrarroja y se basan en principios ópticos como la retinoscopia, el enfoque de un retículo, el test de Foucault, el principio de desdoblamiento de Scheiner o el método del filo de cuchillo. Estos instrumentos, durante sus más de 40 años de existencia, han alcanzado un alto grado de perfección al incorporar nuevas tecnologías, como modernas cámaras para capturar las imágenes y potentes ordenadores con *software* apropiado para procesarlas. Estos avances han conducido a la simplificación de los instrumentos, reduciendo el tiempo de medida y aumentando su precisión sin necesidad de cambiar los principios ópticos en los que se fundamentan. Además, los dispositivos actuales han evolucionado notablemente en cuanto a la medida de la refracción, evitando la acomodación, con la introducción del test de fijación externo y alejado o técnica de neblina, dando lugar a los autorrefractómetros de campo abierto⁷.

En cuanto a las prestaciones, los primeros dispositivos eran simples refractómetros, pero actualmente presentan sofisticadas funciones como pupilómetro, queratómetro, tonómetro, incluso topógrafo corneal y aberrómetro. La exploración tanto del eje como de la cantidad de astigmatismo total mediante los actuales autorrefractómetros es muy fiable sin necesidad de realizar cicloplejia al sujeto, ya que la acomodación no influye apenas en estos parámetros, a diferencia del defecto esférico, que puede sufrir importantes modificaciones.

Se han realizado estudios que apoyan que los autorrefractómetros pueden ser más precisos y reproducibles que la retinoscopia en la exploración bajo cicloplejia; sin embargo, no se debe olvidar que la retinoscopia provee de cierta información que los autorrefractómetros convencionales no proporcionan. Por ejemplo, informa a los examinadores sobre opacidades en los medios transparentes y aberraciones oculares significativas.

La autorrefracción es una herramienta valiosa para determinar el punto de partida de la refracción. Pero el resultado de la autorrefracción postquirúrgica y en ojos con distorsión corneal debe valorarse con cautela. Los aberrómetros pueden ayudar a obtener un mejor punto de partida para refracción en este tipo de casos, ya que se obtiene la mejor corrección esferocilíndrica de la onda emergente.

Aberrometría

Se trata de una técnica reciente de valoración del estado refractivo del ojo humano basada en el análisis del frente de onda⁸. Esta clase de instrumentos, denominados sensores de frente de onda o aberrómetros, proporcionan una evaluación detallada de las aberraciones de alto orden, además del valor de la refracción esférica y de astigmatismo. Se basan en un principio óptico distinto a los empleados en los tradicionales autorrefractómetros. Captan la imagen puntual de la luz procedente de la retina que proporciona una matriz de pequeñas lentes convergentes iguales dispuestas en una cuadrícula. Si el sujeto es emétrope, las imágenes están perfectamente enfocadas, repartidas uniformemente y son equidistantes; si el ojo es amétrope, la distancia entre puntos varía. En este caso, el patrón de puntos se expande o contrae en comparación con el del ojo emétrope porque los rayos de luz que se reflejan en el fondo del ojo salen divergentes o convergentes. Si el pa-

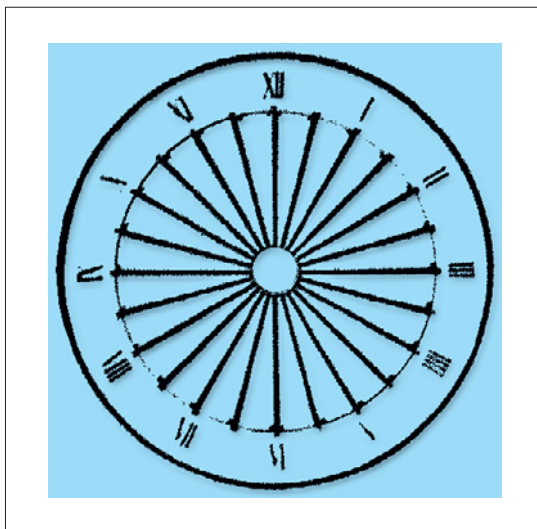


Figura 6-17. Test horario.

ciente tiene una ametropía astigmática, el haz de luz ya no presenta simetría rotacional al salir del ojo. En este caso, la distancia entre los puntos de luz varía dependiendo de la potencia del cilindro y del eje. La ametropía se calcula según la posición de los puntos.

Queratometría

Desde que en 1619 Scheiner analizó la curvatura corneal comparando la imagen de reflexión de una córnea con diferentes esferas calibradas, ha existido gran interés por conocer y caracterizar la curvatura corneal. Desde entonces se han desarrollado instrumentos cada vez más complejos hasta llegar a los sofisticados dispositivos de la actualidad. La aparición de los refractómetros relegó a un segundo plano la queratometría clásica, aunque resurgió su uso con la adaptación de lentes de contacto y con la práctica de la cirugía refractiva corneal y la cirugía del cristalino. En consecuencia, existen diversos métodos para cuantificar el astigmatismo, pero debemos saber en todo momento qué estamos midiendo. En unas ocasiones nos interesará valorar el astigmatismo total, para la prescripción de gafas o la práctica de cirugía refractiva, proporcionado por el refractómetro o las diferentes técnicas de refracción objetiva y subjetiva. En otras, como en la cirugía del cristalino, nos interesa valorar fundamentalmente el astigmatismo corneal proporcionado por la queratometría, que a su vez podremos determinar con diferentes dispositivos habituales en nuestra consulta.

Lo primero que debemos considerar es que el astigmatismo no es solo un valor dióptrico y un eje, sino que es una función trigonométrica. Como vemos en la figura 6-18, los valores de potencia (K) varían según los meridianos que exploremos, y las K máxima y mínima se encuentran en ejes perpendiculares que deben ser explorados para determinarlas con la mayor precisión posible.

Los métodos más extendidos para la evaluación corneal del astigmatismo son el queratómetro (Javal o Helmholtz), los autorrefractómetros, la topografía, la tomografía corneal, la aberrometría y los biómetros ópticos. Pero aparecen constantemente nuevos dispositivos, algunos incluso capaces de calcular la potencia de la cara posterior de la córnea, por lo que surgen constantes dudas al respecto de qué queratometría utilizar, ya que las diferencias de tecnología de adquisición de medidas, puntos determinados y radios de medición nos ofrecen medidas

con diferencias tanto en los valores como en los ejes astigmáticos determinados.

Queratometría manual

El uso clínico de un queratómetro no precisa un conocimiento de su funcionamiento interno, pero es interesante conocer sus principios básicos para aprovechar mejor sus características y ser conscientes de sus limitaciones. La queratometría manual nos aporta la medida de la curvatura corneal basándose en el reflejo sobre la superficie anterior de la córnea, y mide el radio de curvatura a través de la fórmula queratométrica:

$$r = 2dh' / h$$

donde r es el radio de curvatura, d la distancia objeto-imagen, h' el tamaño de la imagen y h el tamaño del objeto⁹.

El principio fundamental del queratómetro es que la imagen de un objeto extenso reflejado en una superficie esférica es virtual, derecha y más pequeña que el objeto, tanto más pequeña cuanto menor sea el radio de curvatura de la esfera a la que la superficie pertenece. De esta manera, la distancia entre dos pequeños objetos luminosos será menor cuanto menor sea el radio del espejo o mayor su curvatura. En una esfera, la distancia entre las dos figuras será igual en todos los meridianos; por el contrario, en un sistema astigmático encontraremos un meridiano de máxima curvatura y menor radio, y otro de menor curvatura y mayor radio. Gracias a este principio seremos capaces de obtener un cilindro capaz de corregir el astigmatismo del sistema a través de la ecuación de potencia para superficies refractivas esféricas:

$$K = n - 1 / r$$

donde K es la potencia corneal del meridiano en dioptrías, n es el índice de refracción queratométrico estándar (1,3375) y r el radio de curvatura de la cara anterior de la córnea. Como vemos, la conversión del radio de curvatura en dioptrías está basada en el índice de refracción. Pero el índice de refracción queratométrico estándar es solo una estimación que no corresponde al auténtico índice de la cara anterior de la córnea. Es una estimación que intenta compensar la potencia negativa de la cara posterior de la córnea y que permite calcular la potencia total corneal, siempre que la relación entre las caras anterior y poste-

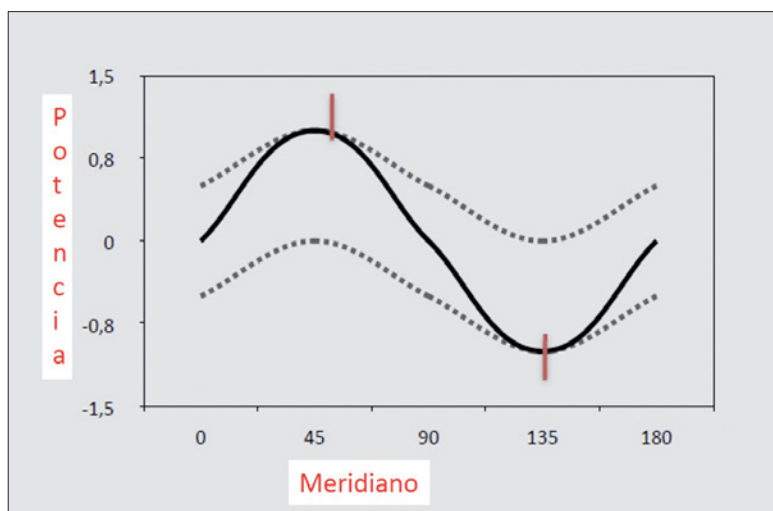


Figura 6-18. Representación gráfica del astigmatismo. Cambios de potencia astigmática según los meridianos en un caso de astigmatismo de 2 dioptrías en el meridiano (45°-135°).

rior de la córnea sea la normal. Como vemos, existe una parte del astigmatismo corneal que el queratómetro no es capaz de detectar, y que sería de suma importancia en casos como la cirugía refractiva corneal, en la que las curvaturas anterior y posterior ya no mantienen una relación normal.

El queratómetro manual consta de tres partes: unas miras u objetos luminosos que se reflejan en la superficie corneal, un sistema de desdoblamiento que permite medir la imagen virtual reflejada y un telescopio para observar dichas imágenes. Existen diversos modelos, como el tipo Helmholtz (queratómetro de miras fijas y sistema duplicado móvil, fig. 6-19), y el tipo Javal (queratómetro de miras móviles y sistema duplicado fijo).

El queratómetro de Javal presenta dos miras, una de ellas es un rectángulo rojo y la otra es una doble escalera verde (fig. 6-20). Si ambas miras se superponen, se verán de color blanco, por ser el rojo y el verde colores complementarios. Teniendo en cuenta que cada escalón superpuesto corresponde a una dioptría cilíndrica, obtenemos el grado de astigmatismo. Para medir el eje del mismo, se enrasan las miras corneales hasta que contacten sin superponerse, y se anotan los grados a los que esto sucede. Para obtener el otro meridiano rotamos 90 grados y observamos si las miras se superponen o se distancian. Si las miras permanecen sin cambios es que la superficie corneal es esférica. Su principal ventaja es que el hecho de enrasar para determinar el eje proporciona una evaluación bastante exacta de los meridianos de máxima y mínima potencia; en cuanto a sus inconvenientes, aunque se trata de una técnica objetiva, precisa de un correcto procedimiento debido a que existen variaciones interexplorador, solo evalúa los 3-3,4 mm centrales (6-8% de la superficie corneal) y supone que la córnea es una superficie perfectamente esferocilíndrica. Estas condiciones podrían aceptarse en

casos de córneas normales pero no en casos de córneas ectásicas o sometidas a cirugía refractiva.

Autoqueratómetros

Además de los autorrefractómetros, los *biómetros* actuales pueden proporcionar medidas queratométricas por técnicas ópticas como el IOLMaster® (Zeiss), o de reflexión, como el Lenstar® (Haag-Streit). Incluso han surgido dispositivos como el Cassini® (i-Optics), que incorpora las medidas de la cara posterior en el cálculo del astigmatismo corneal total mediante tecnología de trazado de rayos con LED multicolor, detectando la reflexión punto a punto de la primera y segunda imagen de Purkinje.

El IOLMaster® determina las medidas ópticas en 6 puntos a 2,5 mm del centro de la córnea, por lo que podría no coincidir con determinaciones de otros dispositivos si estos puntos no son coincidentes con los meridianos de máxima o mínima potencia. El Lenstar® determina, mediante técnicas de reflexión, 16 medidas en los anillos de 1,65 y 2,3 mm, por lo que mejora la eficacia en la detección del meridiano más curvo. La queratometría manual realiza una determinación de cuatro puntos, pero las figuras enrasadas identifican este meridiano.

Los *topógrafos* determinan miles de puntos entre 3 y 4,5 mm determinando una queratodermia simulada (Sim K) a 3 mm e informando de la morfología corneal. Los actuales *tomógrafos* carecen de escotoma central y miden la superficie corneal posterior, proporcionando datos de elevación y detectando irregularidades corneales. La topografía y la tomografía son muy útiles para confirmar la existencia de un astigmatismo regular y simétrico y validar el eje con mapas queratométricos axiales.

Las diferencias de valores astigmáticos o de ejes resultan comprensibles si analizamos las bases técnicas de los

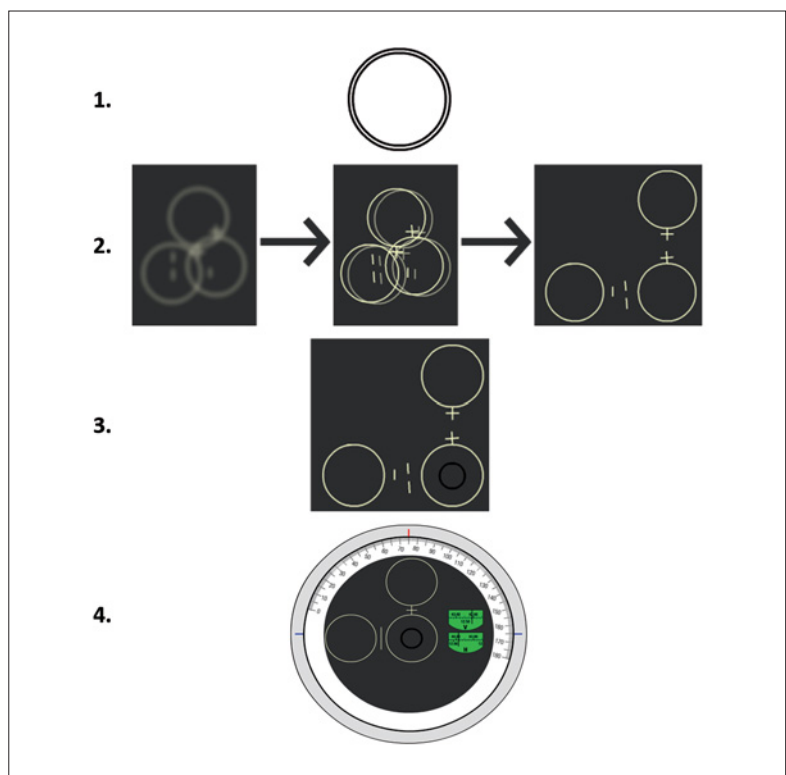


Figura 6-19. Queratometría (procedimiento): **1.** Ajustar la retícula a la visión del explorador (que los aros concéntricos negros se vean claramente) y alinear al paciente. **2.** Enfocar hasta que se logren ver claramente los aros indicadores blancos/amarillos. **3.** Centrar los aros concéntricos negros en el aro blanco inferior derecho. **4.** Ajustar los meridianos horizontal y vertical, así como el eje, y anotar los resultados.

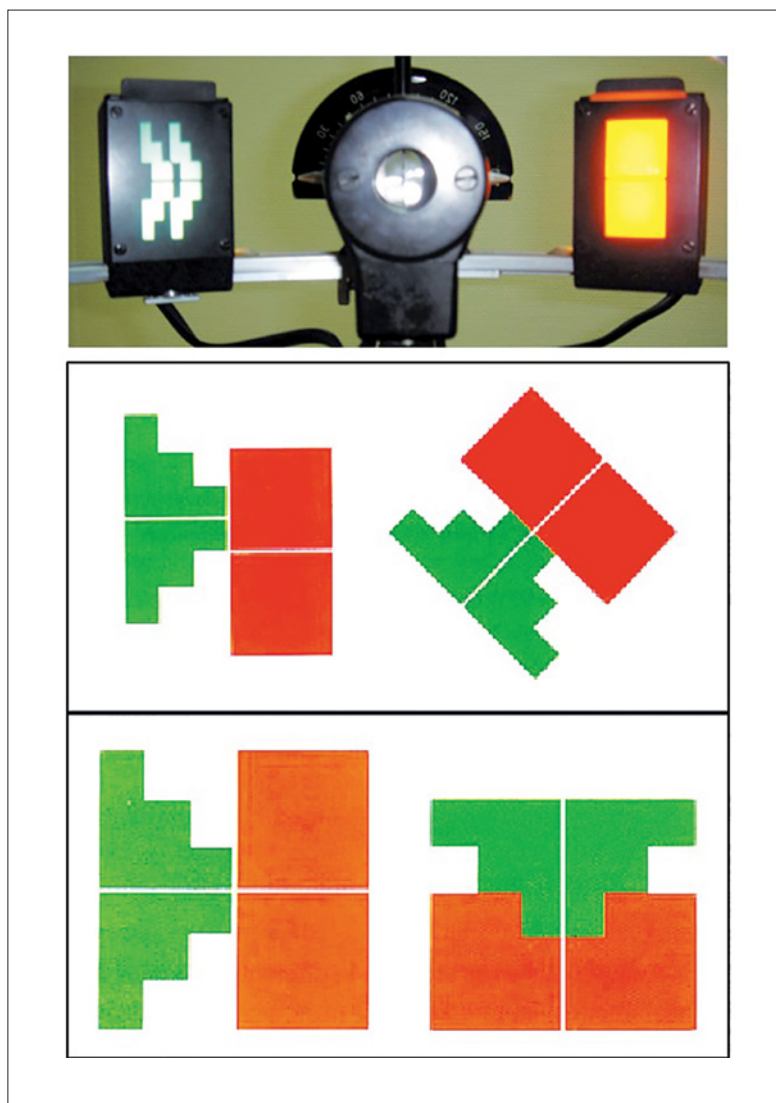


Figura 6-20. Queratómetro de Javal. Visualización de las miras del queratómetro cuando se proyectan sobre la córnea.

diferentes dispositivos de medida y las principales fuentes de error que pueden afectar a cada tipo. En conclusión, podemos afirmar que para la valoración queratométrica no existen dispositivos infalibles, ya que todos tienen ventajas e inconvenientes. Debemos conocer las características de medida de los queratómetros a los que tenemos acceso y corroborar la coherencia de datos para validar tanto las potencias como los meridianos obtenidos. De esta manera podremos considerar nuestros dispositivos como primarios o de primera elección y secundarios, que servirán para corroborar o perfilar los valores obtenidos:

- **Factores dependientes del dispositivo de medida.** Cada dispositivo realiza sus propias determinaciones, existiendo variaciones tanto en el diámetro de evaluación como en el número de puntos medidos.
- **Influencia de la superficie corneal.** Existen dispositivos muy sensibles a las alteraciones de la película lagrimal y la superficie de la córnea. Ante la existencia de datos no coherentes con las diferentes técnicas, debemos valorar la posibilidad de errores de medida por estas causas.
- **Efecto de la superficie corneal posterior.** Desde el siglo XIX se sabe que la cara posterior de la córnea

contribuye en un 10% al valor real de la potencia de la córnea, lo que se refleja en el índice queratométrico estándar (1,3375) que es una estimación, al conocer los índices de refracción del aire (1), la córnea (1,376) y el humor acuoso (1,336). La mayor diferencia de índice se da entre el aire y la córnea (0,376), mientras que entre la córnea y el acuoso es solo de 0,040. Pero desde que conocemos las medidas de la cara posterior corneal se observa una evolución de su curvatura en relación con la edad. Además, el astigmatismo de la cara posterior no debería simplificarse, ya que en muchas ocasiones no es coincidente en los ejes, por lo que la suma deberá ser vectorial y no en valores absolutos. Esto ha sido una posible fuente de error en algunos casos de queratometría, y en un futuro próximo podremos determinarlo con exactitud, ya que disponemos de los dispositivos que pueden medir los parámetros necesarios para el cálculo trigonométrico y vectorial considerando los índices queratométricos reales conocidos.

- **Diámetro de exploración y tamaño pupilar.** El astigmatismo valorado por la mayoría de los queratómetros es el astigmatismo corneal central (2-3,4 mm centrales). Pero se ha demostrado que existen diferentes tipos de tendencias en la variación del astigmatismo

periférico respecto al astigmatismo corneal central. En la mayoría de los sujetos (56%) permanece estable hacia la periferia, en el 33% disminuye y en un 11% se produce un aumento de su potencia hacia la periferia¹⁰. Aunque en casos de pupilas pequeñas o de tamaño medio estos hechos no plantean problemas visuales, estos cambios son fuente de error en la valoración astigmática de sujetos con pupilas grandes. Además, el tamaño pupilar grande aumenta la incidencia de aberraciones de alto orden que no son detectadas por los queratómetros.

Valoración intraoperatoria del astigmatismo

Existen diferentes métodos para cuantificar, de forma más o menos exacta, el astigmatismo corneal durante la cirugía. Algunos de ellos son cualitativos, como el queratoscopio de Maloney, que produce un reflejo de uno o varios círculos sobre la superficie corneal, permitiendo una aproximación de la cantidad de astigmatismo y el meridiano en el que se encuentra. Otros, como el queratómetro de Terry, pueden adaptarse al microscopio y realizan una queratometría más cuantitativa, ya que proporcionan el radio de curvatura de la imagen reflejada mediante la proyección de un círculo de luz sobre la parte apical de la córnea.

Actualmente existen sistemas de aberrometría intraoperatoria, como el ORA System, capaces de realizar refractometrías intraquirúrgicas seriadas, lo que supone una evaluación del astigmatismo total del globo ocular, así como del componente esférico. Y hace posible corroborar su neutralización con las diferentes técnicas quirúrgicas (lentes intraoculares tóricas o incisiones relajantes corneales).

IDEAS CLAVE

- El astigmatismo es un defecto de refracción en el que ni por acomodación, ni variando la distancia de los objetos, el ojo es capaz de obtener imágenes enfocadas.
- Constituye un grupo particular de modos de aberración que se caracteriza por su simetría par y central.
- El conoide de Sturm es una representación tridimensional de la refracción de la luz a través de una lente tórica o de una córnea con astigmatismo.

- La visión en el astigmatismo va a depender, además, de la cuantía del defecto astigmático, del tipo de astigmatismo y del defecto esférico asociado al mismo.
- La agudeza visual y la tolerancia al astigmatismo son muy variables, y dependen de la relación entre el tipo de astigmatismo (según la situación de la retina respecto a las líneas focales) y la acomodación.
- Existen diversos métodos para cuantificar el astigmatismo, pero debemos distinguir aquellos que reflejan el astigmatismo total del globo ocular, de los que aportan el astigmatismo corneal.
- Los métodos más extendidos para la evaluación corneal del astigmatismo son la queratometría manual (Javal o Helmholtz), los autorrefractómetros, la topografía, la tomografía corneal, la aberrometría y los biómetros ópticos.

BIBLIOGRAFÍA

1. Navarro R. La aberración de astigmatismo. En: Cristóbal JA. Corrección del astigmatismo. Monografía de la Sociedad Española de Cirugía Implanto-Refractiva. Madrid: Mac Line; 2006; p. 79-87.
2. Del Buey MA, Cristóbal JA, Mateo A. Astigmatismo y valoración de tratamiento. En: Lorente R, Mendicute J. Cirugía del cristalino. LXXXVIIIV Ponencia oficial de la Sociedad Española de Oftalmología. Madrid: Mac Line; 2008; p. 1430-5.
3. Belmonte N. Sobre refracción ocular. Barcelona: Ediciones Doyma; 1989; p. 75-116.
4. Swaine W. The relation of visual acuity and accommodation to ametropia. Trans Ophth Soc. 1925;27:9.
5. García-Valdecasas Soler, R. Microastigmatismos inversos. Arch Soc Canar Oftal. 1977;2:85-93.
6. Pesudovs K, Weisinger HS. A comparison of autorefractor performance. Optom Vis Sci. 2004;81:554-8.
7. Sheppard AL, Davies LN. Clinical evaluation of the Grand Seiko Auto Ref/Keratometer WAM-550. Ophthalmic Physiol Opt. 2010;30:143-51.
8. Liang J, Grimm B, Golez S, Bille J. Objective measurement of wave aberrations of the human eye with use of a Hartmann-Shack wave-front sensor. J Opt Soc Am A Opt Image Sci Vis. 1994;11:1949-57.
9. Stone J. Keratometry and specialist optical instrumentation. En: Ruben M, Guillon M. Contact lens practice. London: Chapman and Hall Medical; 1994; p. 283-311.
10. Read SA, Collins MJ. Diurnal variation of corneal shape and thickness. Optom Vis Sci. 2009;86:170-80.